ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAP5 MÔN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

Nhóm ngành: Công nghệ Thông tin

Lớp DCT124C4

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Anh Thy

Mssv: 3124411305

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

github: https://github.com/TrannThy/NNLTCS.git
Thực hành 5c

Bài 1 mẫu

Chương trình

```
namespace Thuchanh5c
{
    public partial class frmListBox : Form
    {
        public frmListBox()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnQuaPhai_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lst_Trai.SelectedItem != null)
            {
                // chuyển giá trị chọn bên trái sang phải
                lst_Phai.Items.Add(lst_Trai.SelectedItem);
                // xóa giá trị chọn bên trái
                lst_Trai.Items.Remove(lst_Trai.SelectedItem);
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Vui long chon mot muc ben danh sach
trai!", "Thong bao");
            }
        }

        private void btnQuaPhaiAll_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // chuyển giá trị items bên trái sang pahỉ
            lst_Phai.Items.AddRange(lst_Trai.Items);
            // xóa giá trị bên trái
            lst_Trai.Items.Clear();
        }

        private void btnQuaTrai_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lst_Phai.SelectedItem != null)
```

```
            {
                lst_Trai.Items.Add(lst_Phai.SelectedItem);
                lst_Phai.Items.Remove(lst_Phai.SelectedItem);
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Vui long chon mot muc ben danh sach
phai!", "Thong bao");
            }
        }

        private void btnQuaTraiAll_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            lst_Trai.Items.AddRange(lst_Phai.Items);
            lst_Phai.Items.Clear();
        }

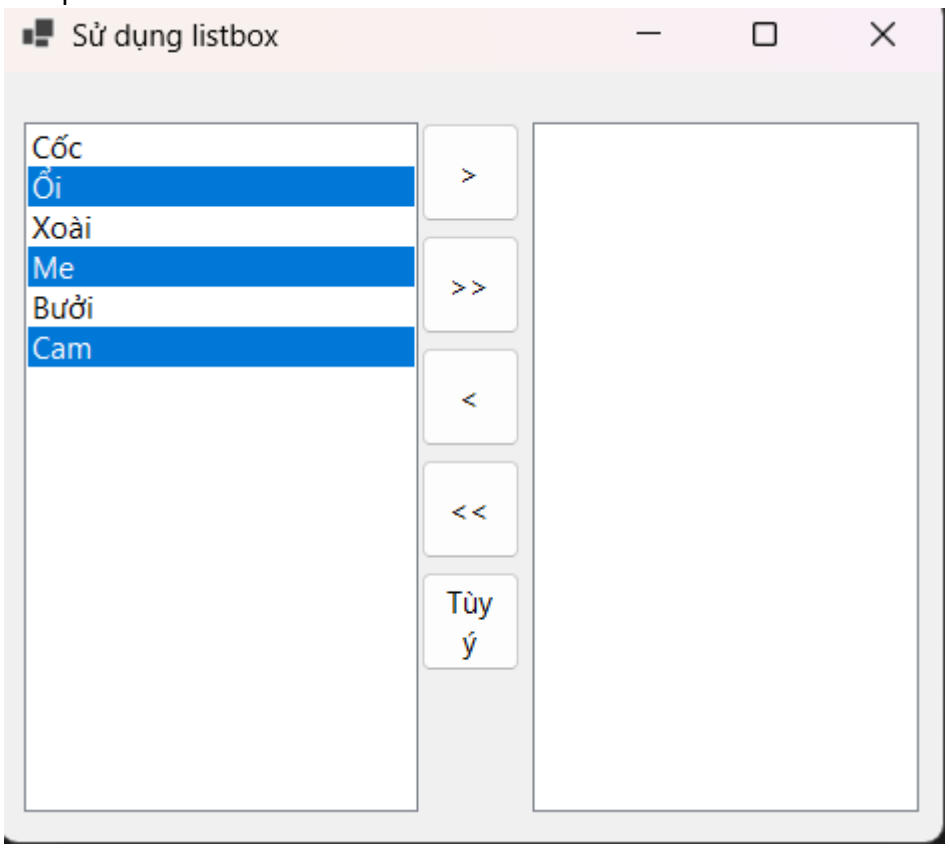
        private void frmListBox_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult dr = MessageBox.Show("Ban co muon thoat
khong?", "Xac nhan",
                                MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (dr == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true; // hủy lệnh đóng form
            }
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // duyệt danh sách các ptu được chọn trong lst_Trai
            foreach (var item in lst_Trai.SelectedItems)
            {
                lst_Phai.Items.Add(item);
            }

            //xóa ccác phần tử
            for (int i = lst_Trai.SelectedItems.Count - 1; i >= 0;
i--)
            {
```

```
                lst_Trai.Items.Remove(lst_Trai.SelectedItems[i]);
            }
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- btnQuaPhai_Click/btnQuaTrai_Click: Kiểm tra nếu đã chọn mục (SelectedItem != null) thì chuyển 1 mục được chọn sang ListBox còn lại và xóa ở ListBox cũ; nếu chưa chọn thì hiện thông báo.
- btnQuaPhaiAll_Click / btnQuaTraiAll_Click: dùng AddRange() và Clear() để chuyển nhanh toàn bộ danh sách qua phía đối diện.
- button1_Click: Duyệt qua SelectedItems để chuyển các mục được chọn sang phải, dùng vòng lặp chạy ngược từ cuối về đầu để xóa các ptu đã chọn ở danh sách gốc

Bài 2

Chương trình

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5c
{
    public partial class frmBai2 : Form
    {
        public frmBai2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnHien_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string s = "Dân tộc được chọn: ";

            // Kiểm tra xem người dùng đã chọn item nào chưa
(SelectedIndex >= 0)
            if (cbo_dt.SelectedIndex >= 0)
            {
                lbl_Kq.Text = s + cbo_dt.SelectedItem.ToString();
            }

            else
            {
                lbl_Kq.Text = "Bạn chưa chọn dân tộc";
            }
        }

        private void btnLoad_cbo_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string[] dt = { "Kinh", "Hoa", "K'Me", "H'Mong", "Khac"
};

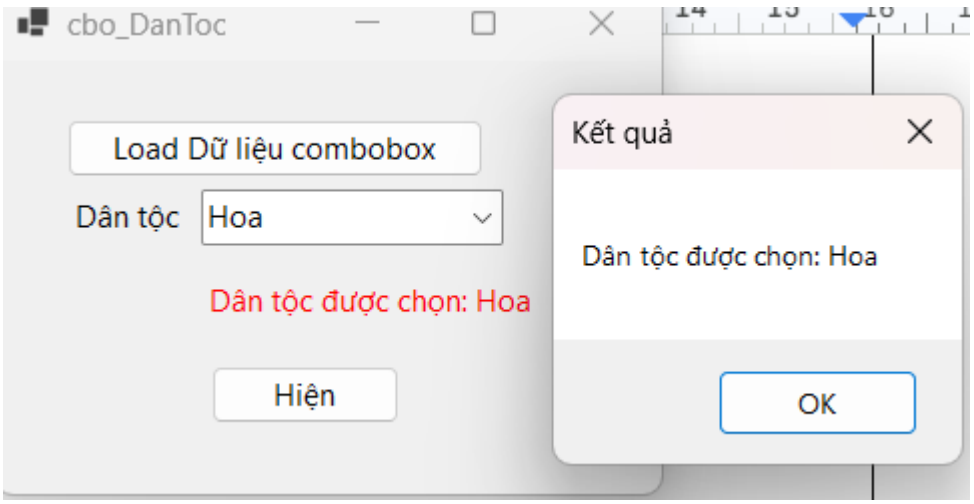
            // Xóa dữ liệu cũ (nếu có) để tránh bị lặp lại khi ấn
nhiều lần
```

```
            cbo_dt.Items.Clear();

            foreach (string s in dt)
            {
                cbo_dt.Items.Add(s);
            }
        }

        private void cbo_dt_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
        {
            // Tránh lỗi khi gọi Clear() làm mất item được chọn gây
ra SelectedItem = null
            if (cbo_dt.SelectedItem != null)
            {
                MessageBox.Show("Dân tộc được chọn: " +
cbo_dt.SelectedItem.ToString(), "Kết quả");
            }
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- btnLoad_cbo_Click :Xóa dữ liệu cũ bằng Clear() rồi dùng vòng lặp foreach để thêm mảng các dân tộc vào ComboBox
- Nút hiển thị kết quả: kiểm tra SelectedIndex >= 0 để xem người dùng đã chọn item chưa, nếu rồi thì in ra lbl_Kq, ngược lại báo chưa chọn

- cbo_dt_SelectedIndexChanged: bắt sự kiện khi người dùng thay đổi lựa chọn trên combobox, kiểm tra SelectedItem != null để tránh lỗi

Bài 3

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5c
{
    public partial class frmTreeView : Form
    {
        public frmTreeView()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void TreeView_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string[] pb = { "Giám đốc", "Tổ chức hành chính", "Kế
hoạch", "Kế  Toán" };
            foreach (string s in pb)
            {
                trv_DS.Nodes.Add(s); //thêm node vào treeview
                cbo_phongban.Items.Add(s); //thêm item vào combobox
            }
            cbo_phongban.SelectedIndex = 0; //item đầu tiên trên được
chọn
        }
        // 1. Hàm kiểm tra trùng phòng ban (không phân biệt hoa
thường)
        private bool kiemtra(string s)
        {
            foreach (TreeNode node in trv_DS.Nodes)
```

```
            {
                if (string.Compare(node.Text, s, true) == 0)
                {
                    return false; // Đã tồn tại -> trả về false
                }
            }
            return true; // Không trùng -> hợp lệ
        }
        private void btn_ThemPB_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Kiểm tra txt_Phongban có tồn tại trong TreeView chưa
            if (kiemtra(txt_phongban.Text))
            {
                trv_DS.Nodes.Add(txt_phongban.Text);
                cbo_phongban.Items.Add(txt_phongban.Text);
            }
            else
                MessageBox.Show("Phòng ban đã tồn tại!");
            txt_phongban.Text = "";
            txt_phongban.Focus();
        }

        private void btn_XoaPB_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //if (MessageBox.Show("Bạn có chắc muốn xóa?", "Thông
báo",
            //  MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question,
            //  MessageBoxDefaultButton.Button1) == DialogResult.Yes)

            //{
            //  // Một phòng ban trong treeView được chọn
            //  if (trv_DS.SelectedNode != null)
            //  {
            //
cbo_phongban.Items.Remove(trv_DS.SelectedNode.Text);
            //      trv_DS.Nodes.Remove(trv_DS.SelectedNode);
            //  }
            //}
            if (trv_DS.SelectedNode != null)
            {
                DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn
muốn xóa?", "Thông báo",
```

```
                                    MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
                if (dr == DialogResult.Yes)
                {
                    // Xóa khỏi ComboBox và TreeView[cite: 8]

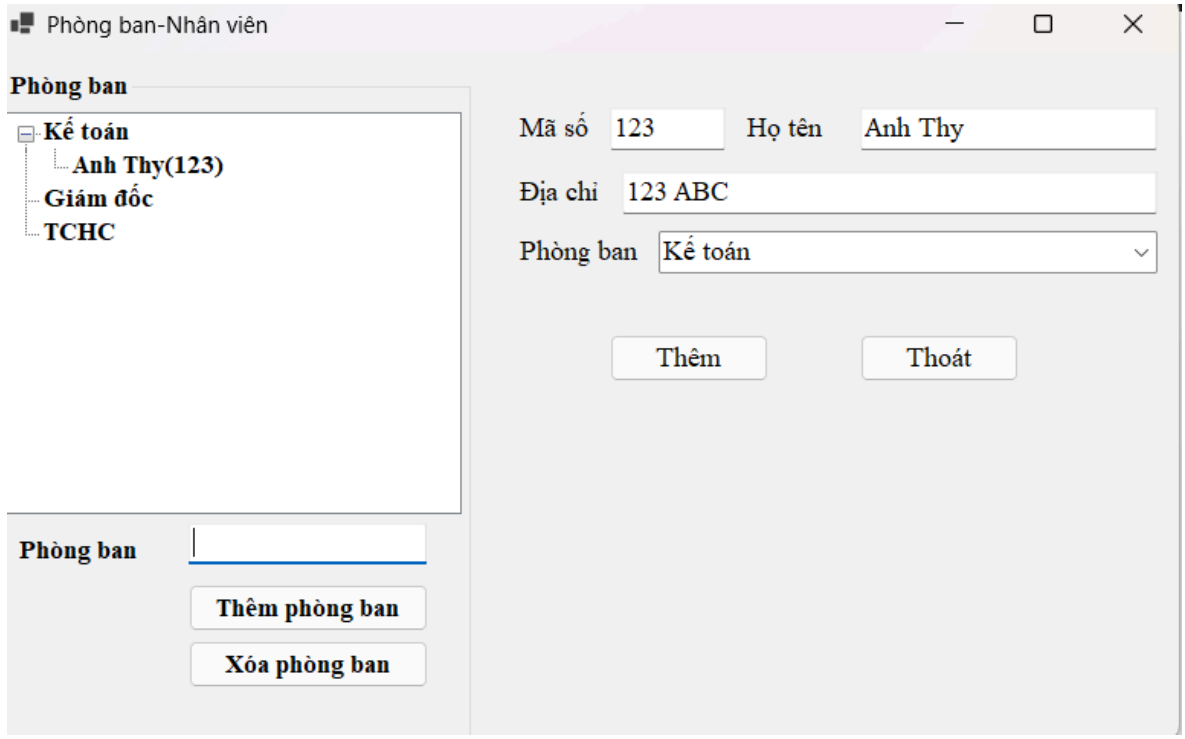
cbo_phongban.Items.Remove(trv_DS.SelectedNode.Text);
                    trv_DS.Nodes.Remove(trv_DS.SelectedNode);
                }
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn phòng ban cần xóa trên
TreeView!", "Thông báo");
            }
        }

        private void btn_ThemNV_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //tìm index của node có nội dung là item được chọn trong
            //combobox phòng ban
            int index = -1;
            foreach (TreeNode node in trv_DS.Nodes)
                if (node.Text == cbo_phongban.Text)
                {
                    index = node.Index;
                    break;
                }
            trv_DS.Nodes[index].Nodes.Add(txt_hoten.Text + "(" +
txt_maso.Text + ")");


            trv_DS.ExpandAll(); //mở rộng treeview
        }

        private void btn_Thoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- Khởi tạo TreeView_load: nạp sẵn danh sách phòng ban mẫu vào treeview trv_DS và cbo_phongban, chọn sẵn ptu đầu
- Hàm kiemtra và nút thêm PB btn_ThemPB_Click :dùng string.Compare để kiểm tra trùng tên (không phân biệt hoa thường). Nút thêm kiểm tra tính hợp lệ, sau đó đồng thời thêm phòng ban mới vào cả treeview và combobox
- Nút xóa PB: Kiểm tra xem người dùng đã chọn node trên TreeView chưa, hiển thị hộp thoại xác nhận rồi xóa PB khỏi treeview và combobox
- Nút thêm nhân viên: Tìm vị trí phòng ban được chọn combobox trong treeview, thêm thông tin nhân viên làm node con của PB đó, gọi ExpandAll() để mở rộng hiển thị.

Bài 1 (tại lớp)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

```
using System.Windows.Forms;
using static
System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.ToolTip;

namespace Thuchanh5c
{
    public partial class frmBai1_tailop : Form
    {
        public frmBai1_tailop()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Kiểm tra dữ liệu nhập vào có phải số nguyên dương hay
không
            if (!int.TryParse(txtNhapSo.Text.Trim(), out int n) || n
<= 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập một số nguyên dương
hợp lệ!", "Lỗi dữ liệu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                txtNhapSo.Clear();
                txtNhapSo.Focus();
                return;
            }

            // Kiểm tra xem số vừa nhập đã tồn tại trong ComboBox
chưa
            if (cboSo.Items.Contains(n))
            {
                MessageBox.Show("Số này đã tồn tại trong ComboBox!",
"Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
            }
            else
            {
                cboSo.Items.Add(n); // Thêm vào combobox
            }

            // Xóa dữ liệu trong textbox và đặt lại con trỏ (focus)
            txtNhapSo.Clear();
            txtNhapSo.Focus();
```

```
        }
        //sự kiện cboSo
        private void cboSo_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
        {
            lstUocSo.Items.Clear();

            if (cboSo.SelectedItem != null)
            {
                int n = Convert.ToInt32(cboSo.SelectedItem);

                // Tìm và thêm các ước số của n vào ListBox
                for (int i = 1; i <= n; i++)
                {
                    if (n % i == 0)
                    {
                        lstUocSo.Items.Add(i);
                    }
                }
            }
        }

        //sự kiện nút tính tổng ước
        private void btnTongUoc_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstUocSo.Items.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Chưa có danh sách ước số để tính!",
"Thông báo");
                return;
            }

            int tong = 0;
            foreach (var item in lstUocSo.Items)
            {
                tong += Convert.ToInt32(item);
            }

            MessageBox.Show($"Tổng các ước số là: {tong}", "Kết quả",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        //sự kiện nút đếm số lượng chẵn
```

```
        private void btnSoLuongChan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstUocSo.Items.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Chưa có danh sách ước số để tính!",
"Thông báo");
                return;
            }

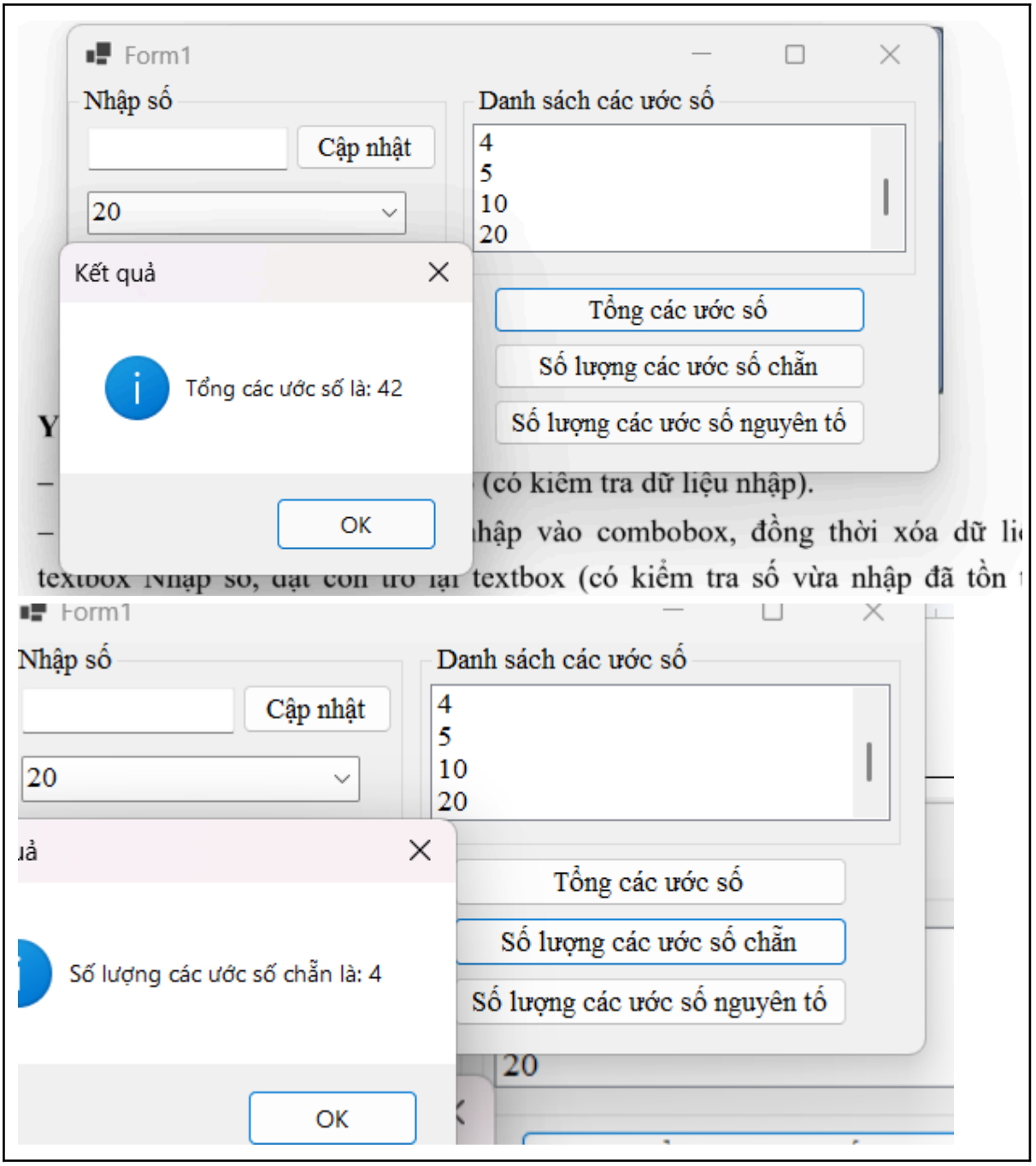
            int dem = 0;
            foreach (var item in lstUocSo.Items)
            {
                int val = Convert.ToInt32(item);
                if (val % 2 == 0)
                {
                    dem++;
                }
            }

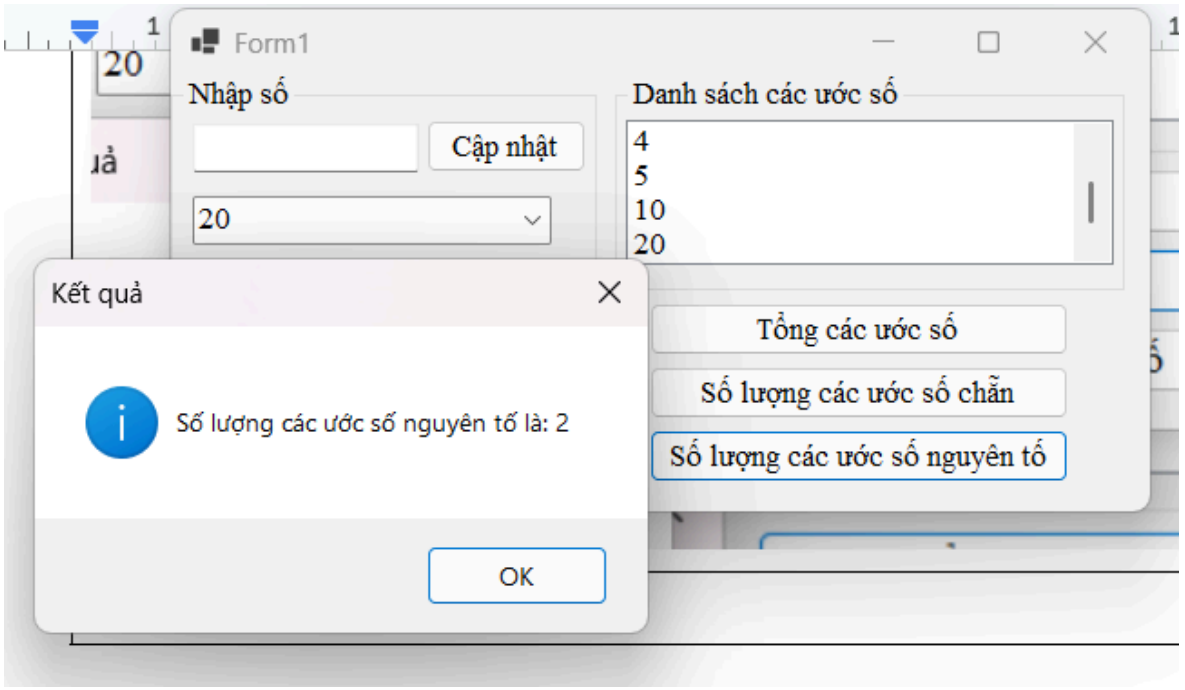
            MessageBox.Show($"Số lượng các ước số chẵn là: {dem}",
"Kết quả", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        // Hàm phụ trợ kiểm tra số nguyên tố
        private bool LaSoNguyenTo(int x)
        {
            if (x < 2) return false;
            for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(x); i++)
            {
                if (x % i == 0) return false;
            }
            return true;
        }

        private void btnSoLuongNguyenTo_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            if (lstUocSo.Items.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Chưa có danh sách ước số để tính!",
"Thông báo");
                return;
            }
```

```
            int dem = 0;
            foreach (var item in lstUocSo.Items)
            {
                int val = Convert.ToInt32(item);
                if (LaSoNguyenTo(val))
                {
                    dem++;
                }
            }
            MessageBox.Show($"Số lượng các ước số nguyên tố là:
{dem}", "Kết quả", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        //nút thoát
        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn
thoát ứng dụng không?", "Xác nhận",
                                MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (dr == DialogResult.Yes)
            {
                this.Close();
            }
        }
    }
}
```

Kết quả


Form1
Nhập số
Cập nhật
20
Danh sách các ước số
4
5
10
20
Tổng các ước số
Số lượng các ước số chẵn
Số lượng các ước số nguyên tố
Kết quả
Tổng các ước số là: 42
OK
(có kiểm tra dữ liệu nhập).
hập vào combobox, đồng thời xóa dữ li
textbox Nhập số, đặt con trỏ lại textbox (có kiểm tra số vừa nhập đã tồn
Form1
Nhập số
Cập nhật
20
Danh sách các ước số
4
5
10
20
Tổng các ước số
Số lượng các ước số chẵn
Số lượng các ước số nguyên tố
ả
Số lượng các ước số chẵn là: 4
OK
20



Giải thích:

- Nút cập nhật: Kiểm tra dữ liệu nhập vào có phải số nguyên dương không (int.TryParse và n > 0), kiểm tra xem đã tồn tại trong cboSo chưa, thêm vào nếu hợp lệ
- Nút tính tổng ước số và số lượng chẵn: duyệt qua các phần tửu trong list UocSo để tính tổng các ước số hoặc đếm số lượng các ước số chẵn
- Hàm LaSoNguyenTo phụ trợ cho btnSoLuongNguyenTo_Click

Bài 2 (tại lớp)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5c
{
    public partial class frmBai2_tailop : Form
    {
```

```
        public frmBai2_tailop()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void frmBai2_tailop_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string[] dsLop = { "05DHTH1", "05DHTH2", "05DHTH3",
"05DHTH4" };

            // Tạo node gốc cho TreeView
            TreeNode rootNode = new TreeNode("Danh sách lớp");
            trv_DanhSach.Nodes.Add(rootNode);

            foreach (string lop in dsLop)
            {
                rootNode.Nodes.Add(lop);        // Thêm vào TreeView
                cboChonLop.Items.Add(lop);      // Thêm vào ComboBox
            }

            if (cboChonLop.Items.Count > 0)
                cboChonLop.SelectedIndex = 0;

            // Ẩn khung thông tin lớp khi vừa mở form[cite: 11]
            grpThemLop.Visible = false;
            chkThemLop.Checked = false;

            trv_DanhSach.ExpandAll();
        }

        private void chkThemLop_CheckedChanged(object sender,
EventArgs e)
        {
            grpThemLop.Visible = chkThemLop.Checked;
        }

        private void btnThemLop_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string tenLopMoi = txtTenLop.Text.Trim();
            if (string.IsNullOrEmpty(tenLopMoi))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập tên lớp mới!", "Thông
```

```
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtTenLop.Focus();
                return;
            }

            // Kiểm tra trùng tên lớp trong ComboBox hoặc TreeView
            bool isTrung = false;
            foreach (var item in cboChonLop.Items)
            {
                if (item.ToString().Equals(tenLopMoi,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                {
                    isTrung = true;
                    break;
                }
            }

            if (isTrung)
            {
                MessageBox.Show("Tên lớp này đã tồn tại!", "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                txtTenLop.Clear();
                txtTenLop.Focus();
                return;
            }

            // Thêm vào node gốc (node thứ 0) của TreeView
            trv_DanhSach.Nodes[0].Nodes.Add(tenLopMoi);
            // Thêm vào ComboBox
            cboChonLop.Items.Add(tenLopMoi);

            MessageBox.Show("Thêm lớp thành công!", "Thông báo");
            txtTenLop.Clear();
            trv_DanhSach.ExpandAll();
        }

        private void btnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (cboChonLop.SelectedItem == null)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn lớp cần thêm sinh
viên!", "Thông báo");
```

```
                return;
            }

            string maSV = txtMaSV.Text.Trim();
            string hoTen = txtHoTen.Text.Trim();
            string diaChi = txtDiaChi.Text.Trim();
            string tenLopChon = cboChonLop.SelectedItem.ToString();

            // Kiểm tra không được để trống thông tin
            if (string.IsNullOrEmpty(maSV) ||
string.IsNullOrEmpty(hoTen) || string.IsNullOrEmpty(diaChi))
            {
                MessageBox.Show("Mã SV, Họ Tên và Địa Chỉ không được
để trống!", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return;
            }

            // Tìm node lớp tương ứng trong TreeView
            TreeNode nodeLop = null;
            foreach (TreeNode node in trv_DanhSach.Nodes[0].Nodes)
            {
                if (node.Text.Equals(tenLopChon))
                {
                    nodeLop = node;
                    break;
                }
            }

            if (nodeLop == null)
            {
                MessageBox.Show("Không tìm thấy lớp trong danh
sách!", "Lỗi");
                return;
            }

            // Kiểm tra trùng mã sinh viên đã có trong lớp đó chưa
            foreach (TreeNode svNode in nodeLop.Nodes)
            {
                // Cấu trúc chuỗi node con dạng: "MaSV, HoTen"
                if (svNode.Text.StartsWith(maSV + ","))
                {
                    MessageBox.Show("Mã sinh viên này đã tồn tại
```

```
trong lớp!", "Lỗi trùng mã", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
                    txtMaSV.Focus();
                    return;
                }
            }

            // Thêm sinh viên vào cấu trúc phân cấp cây
            // Node cấp 1: "MaSV, HoTen"
            TreeNode nodeSV = nodeLop.Nodes.Add($"{maSV}, {hoTen}");
            // Node cấp 2 con của sinh viên: Địa chỉ
            nodeSV.Nodes.Add(diaChi);

            trv_DanhSach.ExpandAll();
            MessageBox.Show("Thêm sinh viên thành công!", "Thông
báo");

            // Xóa trắng ô nhập liệu sau khi thêm
            txtMaSV.Clear();
            txtHoTen.Clear();
            txtDiaChi.Clear();
            txtMaSV.Focus();
        }

        private void trv_DanhSach_AfterSelect(object sender,
TreeViewEventArgs e)
        {
            TreeNode selectedNode = e.Node;

            // Kiểm tra xem node đang chọn có phải là node sinh viên
không

            if (selectedNode.Level == 2)
            {
                string textSV = selectedNode.Text; // Dạng "MaSV,
HoTen"
                string[] parts = textSV.Split(',');

                if (parts.Length >= 2)
                {
                    txtMaSV.Text = parts[0].Trim();
                    txtHoTen.Text = parts[1].Trim();
```

```
                }

                // Lấy thông tin địa chỉ từ node con bên dưới của
sinh viên (nếu có)
                if (selectedNode.Nodes.Count > 0)
                {
                    txtDiaChi.Text =
selectedNode.Nodes[0].Text.Trim();
                }

                // Tự động chọn đúng lớp tương ứng trên ComboBox cho
sinh viên đó
                string tenLopCha = selectedNode.Parent.Text;
                cboChonLop.SelectedItem = tenLopCha;
            }
        }

        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            TreeNode selectedNode = trv_DanhSach.SelectedNode;

            if (selectedNode == null)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn một sinh viên cần xóa
trên cây TreeView!", "Thông báo");
                return;
            }

            // Kiểm tra điều kiện chỉ được xóa node sinh viên
            if (selectedNode.Level == 2)
            {
                DialogResult dr = MessageBox.Show($"Bạn có chắc chắn
muốn xóa sinh viên: {selectedNode.Text} không?",
                                                  "Xác nhận xóa",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
                if (dr == DialogResult.Yes)
                {
                    selectedNode.Remove(); // Xóa node sinh viên khỏi
TreeView
                    MessageBox.Show("Đã xóa sinh viên thành công!");

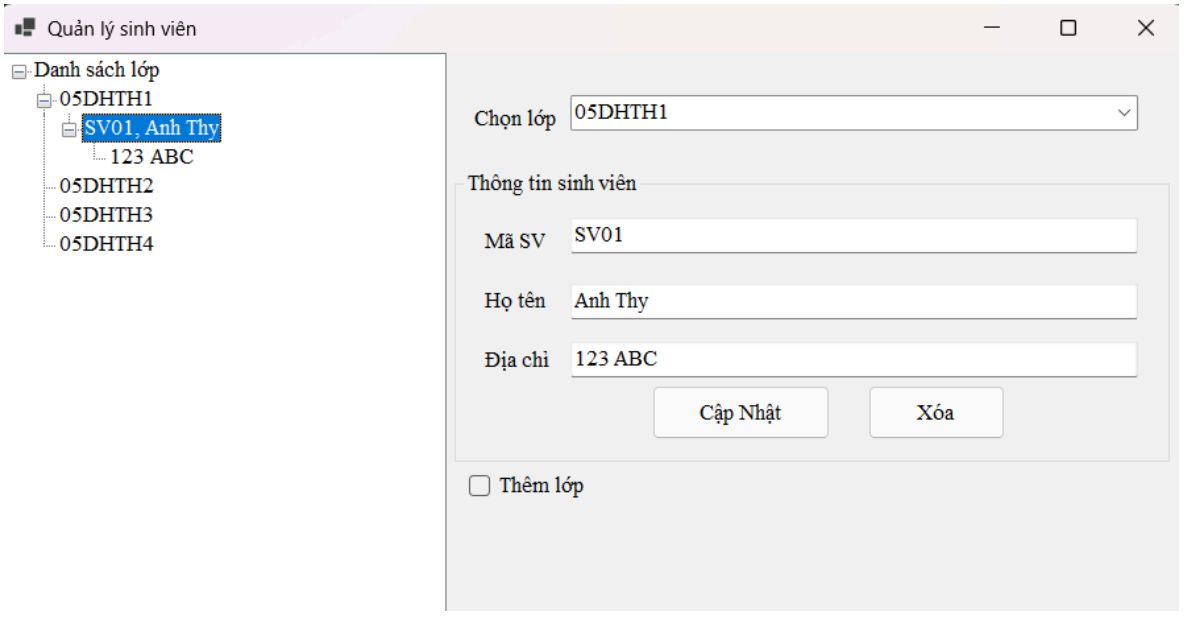
                    // Xóa trắng textbox sau khi xóa
```

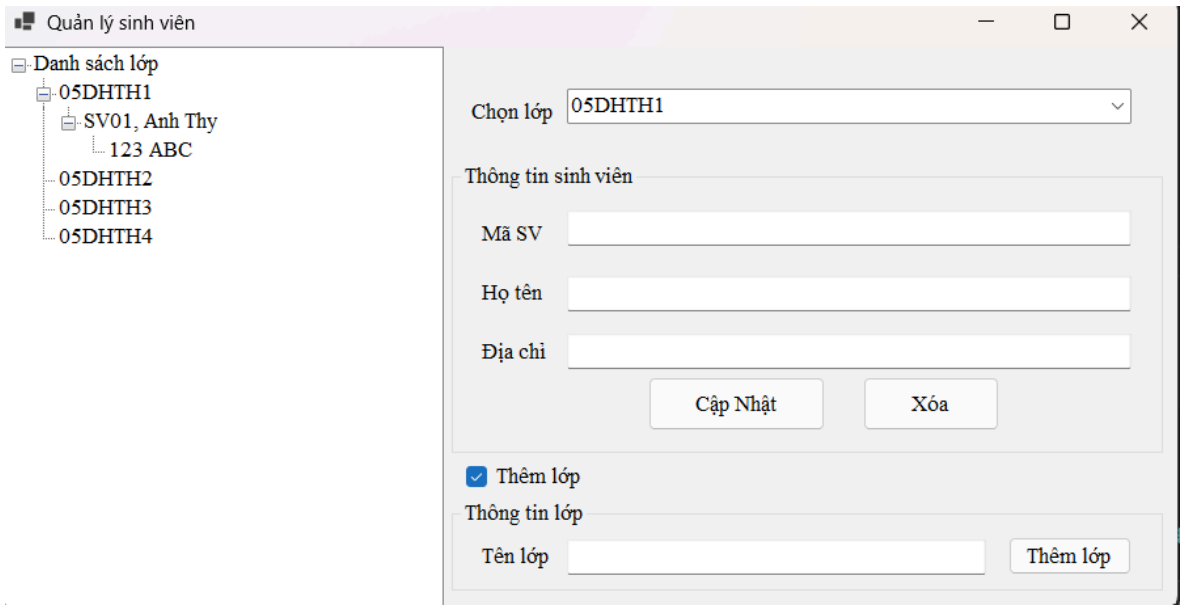
```
                    txtMaSV.Clear();
                    txtHoTen.Clear();
                    txtDiaChi.Clear();
                }
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Chỉ được phép chọn và xóa đối tượng
là Sinh viên trên TreeView!", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
            }

        }
    }


}
```

Kết quả





Giải thích:

- Nút thêm lớp: Kiểm tra dữ liệu rỗng và tên lớp trùng rồi mới thêm lớp mới vào treeview và cbo
- Nút cập nhật (btnCapNhat): kiểm tra không bị để trống và trùng, thêm sinh viên và địa chỉ vào lớp được chọn tên
- trv_DanhSach_AfterSelect (Chọn node trên cây): khi bấm vào node sinh viên, tự động trích xuất mã SV, họ tên, địa chỉ lên các txt box
- Cấp 0: Root (danh sách lớp)
- Cấp 1: Tên lớp
- Cấp 2: Sinh viên
- Cấp 3: Địa chỉ

Bài 1 (nâng cao)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.VisualBasic;

namespace Thuchanh5c
```

```
{
    public partial class frmBai1_nangcao : Form
    {
        public frmBai1_nangcao()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnNgauNhien_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string[] HO = { "Lê", "Nguyễn", "Lý", "Trần", "Lâm",
"Hồ", "Lai", "Huỳnh", "La" };
            string[] TENLOT = { "Quang", "Thành", "Ngọc", "Anh",
"Xuân", "Bảo", "Cẩm", "Thị", "Kim", "Thái", "Hồng" };
            string[] TEN = { "Hà", "Danh", "Sơn", "Mai", "Thắng",
"Kỳ", "Thành", "Lâm", "Tâm", "Phụng", "Thắm" };

            Random rand = new Random();
            lstDanhSach.Items.Clear();

            for (int i = 0; i < 50; i++)
            {
                string ho = HO[rand.Next(HO.Length)];
                string tenLot = TENLOT[rand.Next(TENLOT.Length)];
                string ten = TEN[rand.Next(TEN.Length)];

                string hoVaTen = $"{ho} {tenLot} {ten}";
                lstDanhSach.Items.Add(hoVaTen);
            }
        }

        private void btnXoaChon_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Duyệt ngược từ dưới lên để xóa các phần tử đang chọn
tránh lệch index
            for (int i = lstDanhSach.SelectedItems.Count - 1; i >= 0;
i--)
            {

lstDanhSach.Items.Remove(lstDanhSach.SelectedItems[i]);
            }
        }
```

```
        private void btnXoaSon_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = lstDanhSach.Items.Count - 1; i >= 0; i--)
            {
                string itemText = lstDanhSach.Items[i].ToString();
                // Tách chuỗi để lấy từ cuối cùng (tên)
                string[] parts = itemText.Split(' ');
                string ten = parts[parts.Length - 1];

                if (ten.Equals("Sơn",
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                {
                    lstDanhSach.Items.RemoveAt(i);
                }
            }
        }

        private void btnXoaLe_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = lstDanhSach.Items.Count - 1; i >= 0; i--)
            {
                string itemText = lstDanhSach.Items[i].ToString();
                // Lấy từ đầu tiên (họ)
                string ho = itemText.Split(' ')[0];

                if (ho.Equals("Lê",
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                {
                    lstDanhSach.Items.RemoveAt(i);
                }
            }
        }

        private void btnThanhHoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            //}
            int[] viTri = lstDanhSach.SelectedIndices
                          .Cast<int>()
                          .ToArray();
```

```
            foreach (int idx in viTri)
            {
                string ten = lstDanhSach.Items[idx].ToString();
                string tenMoi = ten.ToUpper();

                lstDanhSach.Items.RemoveAt(idx);
                lstDanhSach.Items.Insert(idx, tenMoi);
            }

        }


        private void btnThanhThuong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int[] viTri = lstDanhSach.SelectedIndices
                          .Cast<int>()
                          .ToArray();

            foreach (int idx in viTri)
            {
                string ten = lstDanhSach.Items[idx].ToString();
                string tenMoi = ten.ToLower();

                lstDanhSach.Items.RemoveAt(idx);
                lstDanhSach.Items.Insert(idx, tenMoi);
            }
        }

        private void btnVietHoaDauMoiTu_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            TextInfo textInfo = CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo;

            int[] viTri = lstDanhSach.SelectedIndices
                                     .Cast<int>()
                                     .ToArray();

            foreach (int idx in viTri)
            {
                string ten =
lstDanhSach.Items[idx].ToString().ToLower();
                string tenMoi = textInfo.ToTitleCase(ten);
```

```
                lstDanhSach.Items.RemoveAt(idx);
                lstDanhSach.Items.Insert(idx, tenMoi);
            }
        }

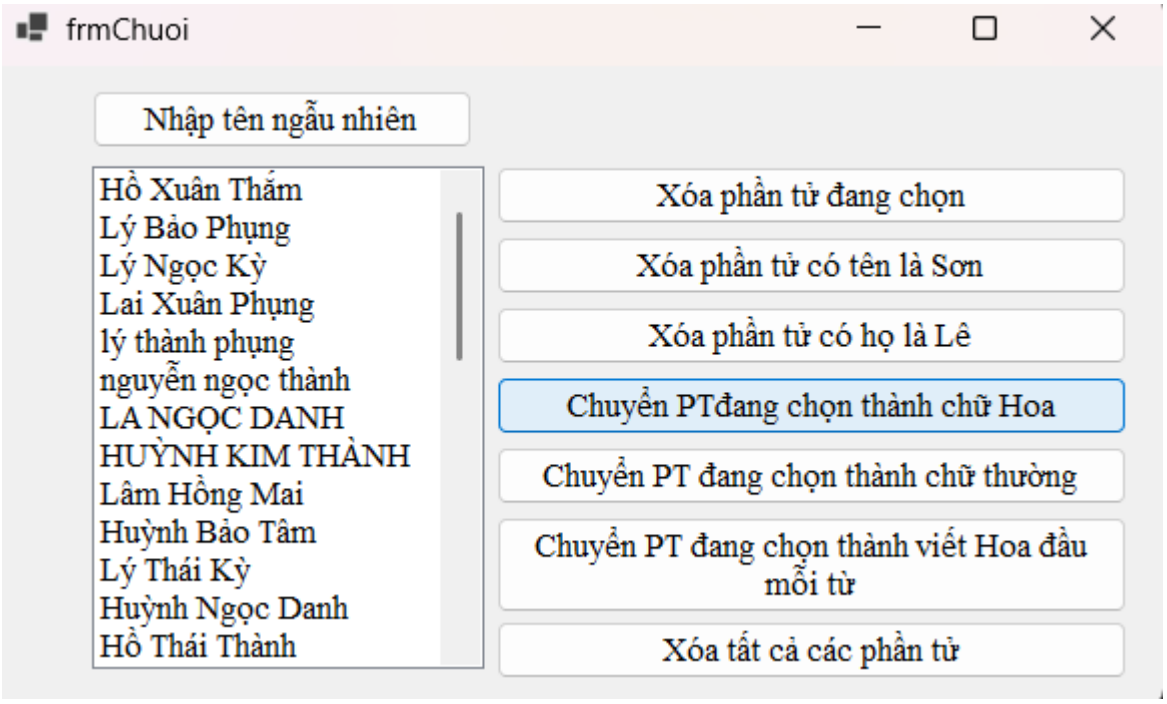
        private void btnXoaTatCa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            lstDanhSach.Items.Clear();
        }

        private void lstDanhSach_DoubleClick(object sender, EventArgs
e)
        {
            if (lstDanhSach.SelectedItem != null)
            {
                int idx = lstDanhSach.SelectedIndex;
                string itemCu = lstDanhSach.SelectedItem.ToString();

                // Hiển thị InputBox cho phép nhập tên mới
string itemMoi = Interaction.InputBox("Nhập tên mới thay thế:", "Sửa
thông tin", itemCu, -1, -1);

                if (!string.IsNullOrWhiteSpace(itemMoi))
                {
                    lstDanhSach.Items[idx] = itemMoi;
                }
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn một dòng để chỉnh
sửa!", "Thông báo");
            }
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- btnXoaChon_Click / btnXoaTatCa_Click: Dùng vòng lặp chạy ngược để xóa các dòng đang chọn hoặc dùng Clear() để xóa sạch toàn bộ danh sách.
- btnXoaSon_Click / btnXoaLe_Click: Duyệt ngược danh sách, tách chuỗi để kiểm tra từ cuối (tên "Sơn") hoặc từ đầu (họ "Lê")
- btnThanhHoa_Click / btnThanhThuong_Click: Chuyển đổi các mục đang chọn thành chữ hoa (ToUpper()) hoặc chữ thường (ToLower()) bằng cách thay thế trực tiếp tại vị trí index.
- lstDanhSach_DoubleClick: click đúp để bật hộp thoại InputBox sauwr và cập nhật tên mới

Bài 1 (về nhà)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5c
```

```
{
    public partial class frmBai1_venha : Form
    {
        // Khai báo 2 Dictionary lưu trữ dữ liệu từ điển Anh - Việt
và Việt - Anh
        private Dictionary<string, string> tuDienAnhViet;
        private Dictionary<string, string> tuDienVietAnh;
        public frmBai1_venha()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Bai1_venha_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // Khởi tạo dữ liệu mẫu cho từ điển Anh - Việt
            tuDienAnhViet = new Dictionary<string,
string>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
            {
                { "student", "Sinh viên, học sinh" },

                { "teacher", "Giáo viên, giảng viên" },

                { "worker", "Công nhân, người lao động" },

                { "hat", "Cái mũ" },

                { "head", "Cái đầu" },

                { "mouse", "Con chuột" },

                { "cat", "Con mèo" },

                { "dog", "Con chó" },

                { "snake", "Con rắn" },

                { "lamb", "Con cừu con" },

                { "loan", "Khoảnvay, cho vay" },

                { "frog", "Con ếch" },
```

```
                { "sheep", "Con cừu" }
            };
            // 2. Dữ liệu Từ điển VIỆT - ANH
            tuDienVietAnh = new Dictionary<string,
string>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
            {
                { "Cái đầu", "head" },
                { "Cái mũ", "hat" },
                { "Con chó", "dog" },
                { "Con chuột", "mouse" },
                { "Con cừu", "sheep" },
                { "Con ếch", "frog" },
                { "Con mèo", "cat" },
                { "Con rắn", "snake" },
                { "Công nhân", "worker" },
                { "Giáo viên", "teacher" },
                { "Học sinh", "student" },
                { "Sinh viên", "student" }
            };
            // Nạp dữ liệu ban đầu lên cả 2 Tab
            LoadDuLieuAnhViet();
            LoadDuLieuVietAnh();
        }
        //Nạp dữ liệu từ điển Anh - Việt
        private void LoadDuLieuAnhViet()
        {
            lstTuAnh.Items.Clear();
            cboTuAnh.Items.Clear();
            foreach (var pair in tuDienAnhViet)
            {
                lstTuAnh.Items.Add(pair.Key);
                cboTuAnh.Items.Add(pair.Key);
            }
        }
        //Nạp dữ liệu từ điển Việt - Anh
        private void LoadDuLieuVietAnh()
        {
            lstTuViet.Items.Clear();
            cboTuViet.Items.Clear();
            foreach (var pair in tuDienVietAnh)
            {
                lstTuViet.Items.Add(pair.Key);
```

```
                cboTuViet.Items.Add(pair.Key);
            }
        }
        // Xử lý sự kiện gõ tìm kiếm tự động
        private void cboTuAnh_TextUpdate(object sender, EventArgs e)
        {
            string tuCanTim = cboTuAnh.Text;
            int index = cboTuAnh.FindString(tuCanTim); // Tìm kiếm từ
khớp gần nhất
            if (index != -1)
            {
                cboTuAnh.SelectedIndex = index;
                cboTuAnh.SelectionStart = tuCanTim.Length;
                cboTuAnh.SelectionLength = cboTuAnh.Text.Length -
tuCanTim.Length;
            }
        }
        //Xử lý sự kiện nhấn phím trên ComboBox Anh - Việt
        private void cboTuAnh_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
            {
                HienThiNghiaAnhViet();
            }
        }
        //Xử lý sự kiện nhấp đúp chuột vào một từ trong ListBox Anh -
Việt để tra nghĩa
        private void lstTuAnh_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstTuAnh.SelectedItem != null)
            {
                string tuChon = lstTuAnh.SelectedItem.ToString();
                cboTuAnh.Text = tuChon;
                HienThiNghiaAnhViet();
            }
        }
        //Xử lý sự kiện thay đổi lựa chọn trong ListBox Anh - Việt để
hiển thị ngay nghĩa
        private void lstTuAnh_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
        {
            if (lstTuAnh.SelectedItem != null)
```

```
            {
                string tu = lstTuAnh.SelectedItem.ToString();
                cboTuAnh.Text = tu;
                if (tuDienAnhViet.ContainsKey(tu))
                {
                    txtNghiaViet.Text = tuDienAnhViet[tu];
                }
            }
        }
        //Hàm tra cứu và hiển thị nghĩa tiếng Việt của từ tiếng Anh
lên TextBox kết quả
        private void HienThiNghiaAnhViet()
        {
            string tu = cboTuAnh.Text.Trim();
            if (tuDienAnhViet.ContainsKey(tu))
            {
                txtNghiaViet.Text = tuDienAnhViet[tu];
                lstTuAnh.SelectedItem = tu;
            }
            else
            {
                txtNghiaViet.Text = "Không tìm thấy từ này!";
            }
        }

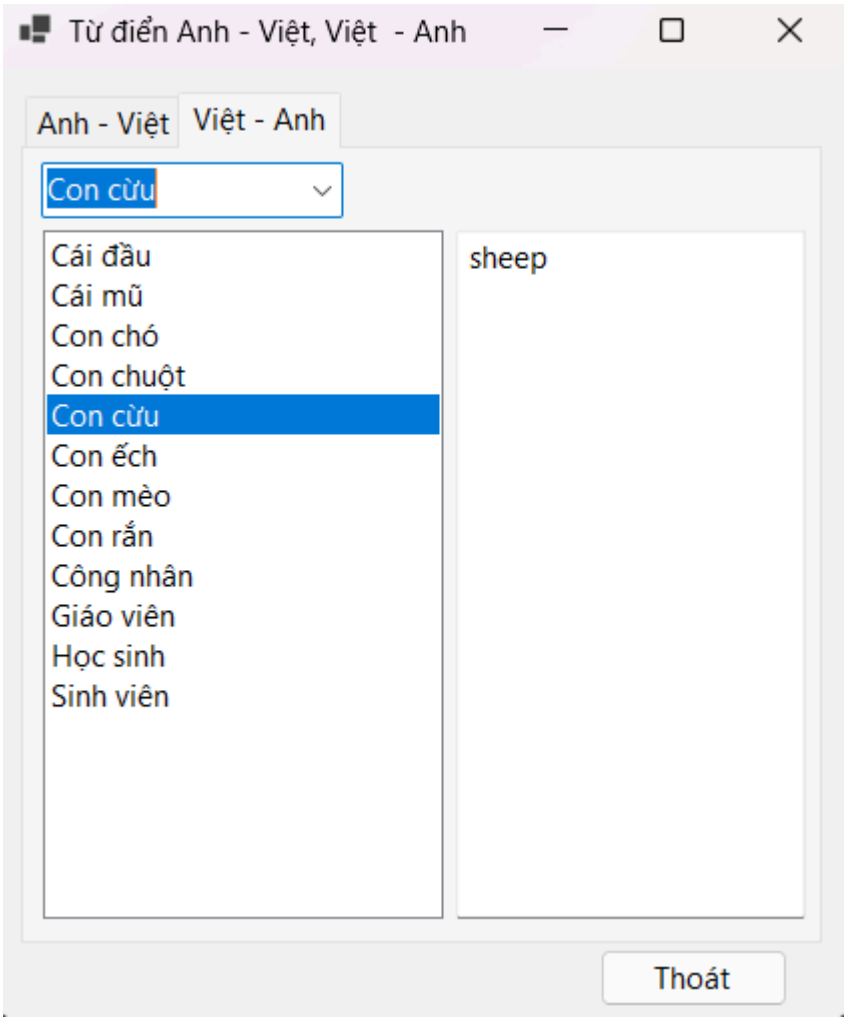
        //nút thoát
        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát
chương trình từ điển không?", "Xác nhận",
                              MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (dr == DialogResult.Yes)
            {
                this.Close();
            }
        }
```

```
        //Xử lý sự kiện gõ tìm kiếm tự động trên ComboBox Việt - Anh
        private void cboTuViet_TextUpdate(object sender, EventArgs e)
        {
            string tuCanTim = cboTuViet.Text;
            int index = cboTuViet.FindString(tuCanTim);
            if (index != -1)
            {
                cboTuViet.SelectedIndex = index;
                cboTuViet.SelectionStart = tuCanTim.Length;
                cboTuViet.SelectionLength = cboTuViet.Text.Length -
tuCanTim.Length;
            }
        }

        // Hàm hiển thị nghĩa Tiếng Anh sang TextBox bên phải
        private void HienThiNghiaVietAnh()
        {
            string tu = cboTuViet.Text.Trim();
            if (tuDienVietAnh.ContainsKey(tu))
            {
                txtNghiaAnh.Text = tuDienVietAnh[tu];
                lstTuViet.SelectedItem = tu;
            }
            else
            {
                txtNghiaAnh.Text = "Không tìm thấy từ này!";
            }
        }
        //Xử lý sự kiện nhấn phím trên ComboBox Việt - Anh
        private void cboTuViet_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
            {
                HienThiNghiaVietAnh();
            }
        }
        //Xử lý sự kiện nhấp đúp chuột vào một từ trong ListBox Việt
- Anh để tra nghĩa
        private void lstTuViet_DoubleClick(object sender, EventArgs
e)
```

```
        {
            if (lstTuViet.SelectedItem != null)
            {
                cboTuViet.Text = lstTuViet.SelectedItem.ToString();
                HienThiNghiaVietAnh();
            }
        }
        //Xử lý sự kiện thay đổi lựa chọn trong ListBox Việt - Anh để hiển thị ngay nghĩa
        private void lstTuViet_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstTuViet.SelectedItem != null)
            {
                string tu = lstTuViet.SelectedItem.ToString();
                cboTuViet.Text = tu;
                if (tuDienVietAnh.ContainsKey(tu))
                {
                    txtNghiaAnh.Text = tuDienVietAnh[tu];
                }
            }
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- cboTuAnh_TextUpdate & cboTuAnh_KeyDown: Hỗ trợ tự động gợi ý từ khi gõ và bắt phím Enter để thực hiện tra cứu.
- lstTuAnh_DoubleClick & lstTuAnh_SelectedIndexChanged: Xử lý chọn từ trên danh sách để tự động điền và hiển thị nghĩa tiếng Việt vào
- HienThiNghiaAnhViet: Kiểm tra từ trong từ điển, nếu có thì xuất nghĩa và đồng bộ chọn từ đó trên ListBox, ngược lại báo không tìm thấy
- Tra cứu theo chiều Việt - Anh: ngược lại với chiều Anh - Việt

Bài 2 (về nhà)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
```

```
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5c
{
    public partial class frmBai2_venha : Form
    {
        public frmBai2_venha()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnNhap_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (int.TryParse(txtNhapSo.Text.Trim(), out int n))
            {
                lstDanhSach.Items.Add(n);
                txtNhapSo.Clear();
                txtNhapSo.Focus();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập vào một số nguyên hợp
lệ!", "Lỗi dữ liệu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                txtNhapSo.Clear();
                txtNhapSo.Focus();
            }
        }

        private void btnTong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstDanhSach.Items.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Danh sách Listbox đang trống!",
"Thông báo");
                return;
            }

            int tong = 0;
            foreach (var item in lstDanhSach.Items)
            {
```

```
                tong += Convert.ToInt32(item);
            }

            MessageBox.Show($"Tổng các phần tử trong Listbox là: {tong}", "Kết quả", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }

        private void btnXoaDauCuoi_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstDanhSach.Items.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Danh sách đang trống!", "Thông báo");
                return;
            }

            // Xóa phần tử đầu tiên
            lstDanhSach.Items.RemoveAt(0);

            // Nếu vẫn còn phần tử thì xóa tiếp phần tử cuối cùng
            if (lstDanhSach.Items.Count > 0)
            {
                lstDanhSach.Items.RemoveAt(lstDanhSach.Items.Count - 1);
            }

            MessageBox.Show("Đã xóa thành công phần tử đầu và cuối!", "Thông báo");
        }

        private void btnChon_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstDanhSach.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn ít nhất một phần tử cần xóa!", "Thông báo");
                return;
            }

            // Duyệt ngược từ dưới lên để xóa các phần tử đang chọn tránh bị lệch index
```

```
            for (int i = lstDanhSach.SelectedItems.Count - 1; i >= 0;
i--)
            {

lstDanhSach.Items.Remove(lstDanhSach.SelectedItems[i]);
            }
        }

        private void btnTang2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstDanhSach.Items.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Danh sách đang trống!", "Thông
báo");
                return;
            }

            for (int i = 0; i < lstDanhSach.Items.Count; i++)
            {
                int val = Convert.ToInt32(lstDanhSach.Items[i]);
                lstDanhSach.Items[i] = val + 2; // Tăng lên 2 và gán
ngược lại
            }
        }

        private void btnBinhPhuong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstDanhSach.Items.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Danh sách đang trống!", "Thông
báo");
                return;
            }

            for (int i = 0; i < lstDanhSach.Items.Count; i++)
            {
                int val = Convert.ToInt32(lstDanhSach.Items[i]);
                lstDanhSach.Items[i] = val * val; // Bình phương giá
trị
            }
        }
```

```
        private void btnChonChan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Bỏ chọn toàn bộ trước khi chọn mới
            lstDanhSach.ClearSelected();

            for (int i = 0; i < lstDanhSach.Items.Count; i++)
            {
                int val = Convert.ToInt32(lstDanhSach.Items[i]);
                if (val % 2 == 0)
                {
                    lstDanhSach.SetSelected(i, true); // Đánh dấu
chọn dòng số chẵn
                }
            }
        }

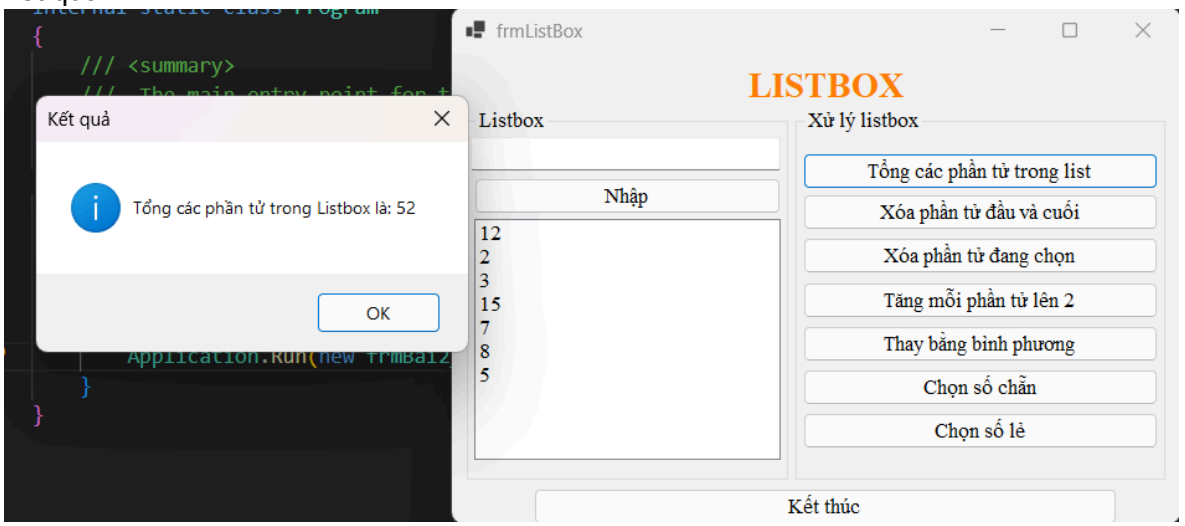
        private void btnChonLe_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Bỏ chọn toàn bộ trước khi chọn mới
            lstDanhSach.ClearSelected();

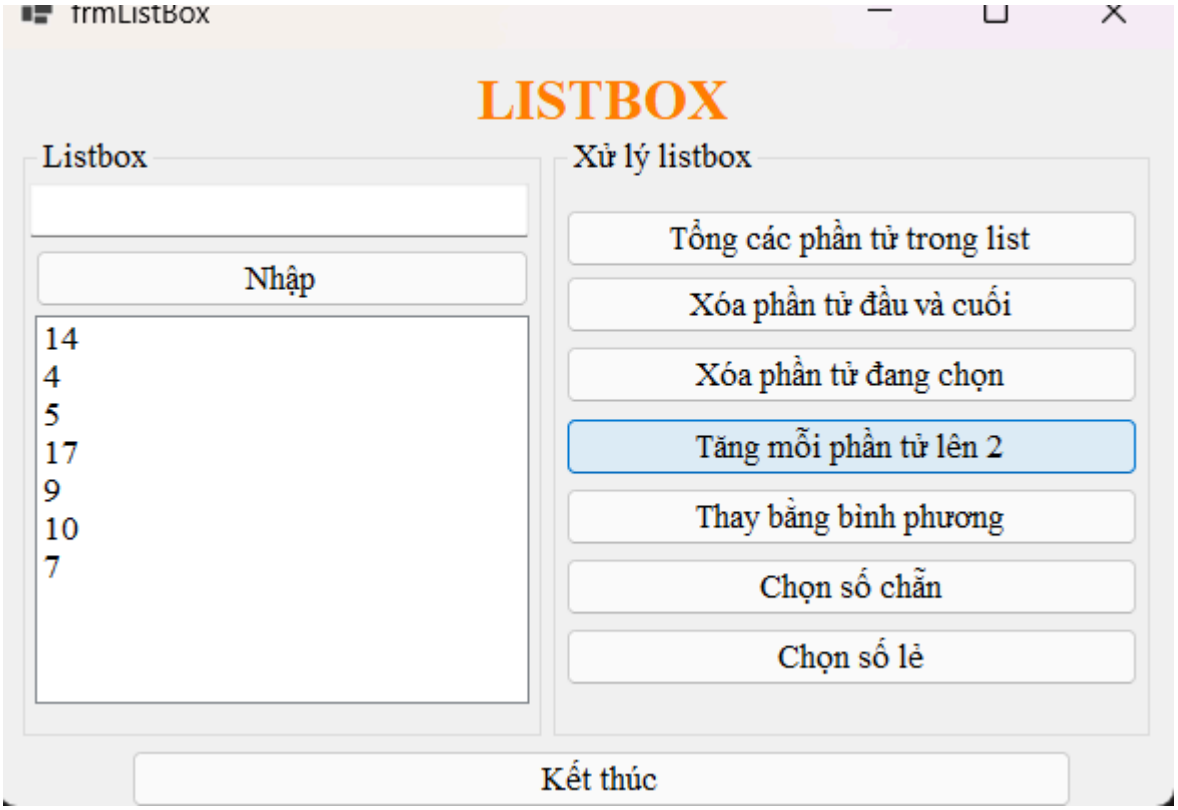
            for (int i = 0; i < lstDanhSach.Items.Count; i++)
            {
                int val = Convert.ToInt32(lstDanhSach.Items[i]);
                if (val % 2 != 0)
                {
                    lstDanhSach.SetSelected(i, true); // Đánh dấu
chọn dòng số lẻ
                }
            }
        }

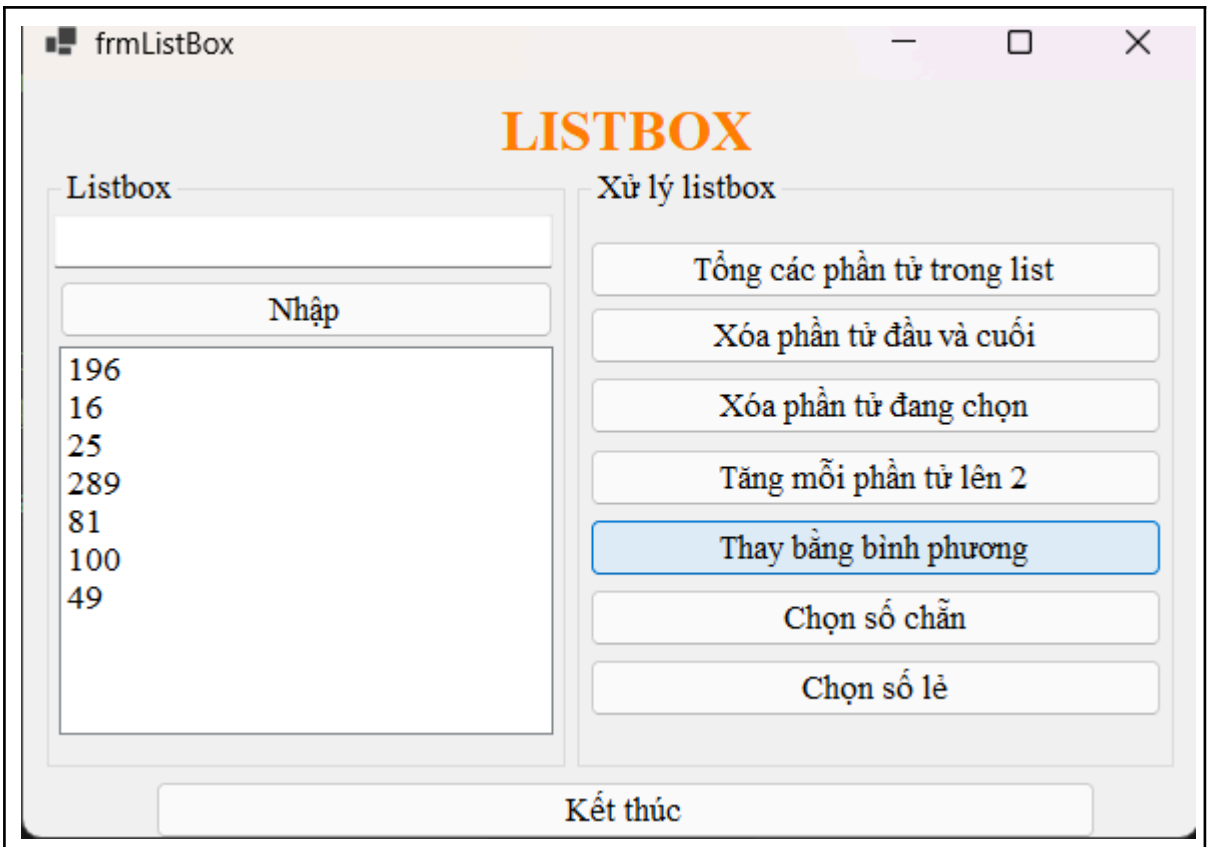
        private void btnKetThuc_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn
kết thúc chương trình không?", "Xác nhận",
                                MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (dr == DialogResult.Yes)
            {
                this.Close();
            }
```

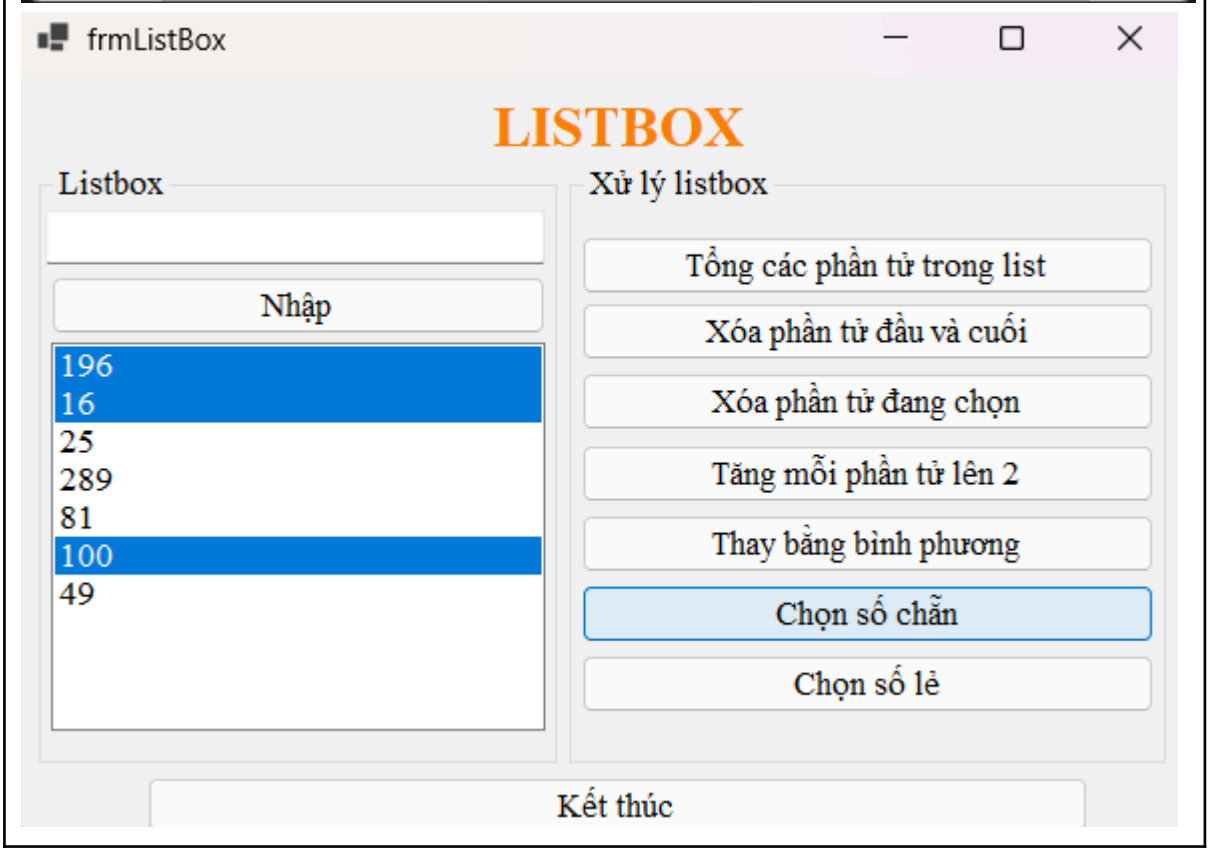
```
            }
        }
}
```

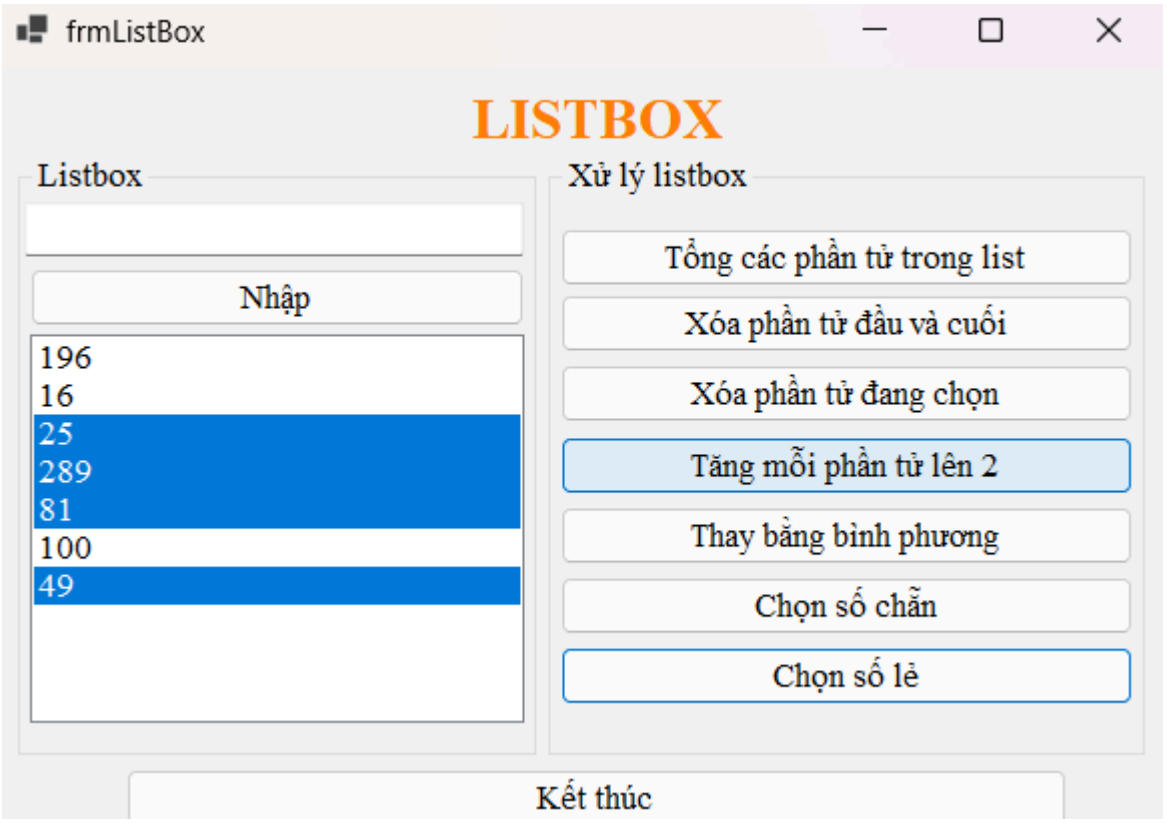
Kết quả


Kết quả
Tổng các phần tử trong Listbox là: 52
OK
frmListBox
LISTBOX
Listbox
Xử lý listbox
Nhập
12
2
3
15
7
8
5
Tổng các phần tử trong list
Xóa phần tử đầu và cuối
Xóa phần tử đang chọn
Tăng mỗi phần tử lên 2
Thay bằng bình phương
Chọn số chẵn
Chọn số lẻ
Kết thúc


frmListBox
LISTBOX
Listbox
Xử lý listbox
Nhập
14
4
5
17
9
10
7
Tổng các phần tử trong list
Xóa phần tử đầu và cuối
Xóa phần tử đang chọn
Tăng mỗi phần tử lên 2
Thay bằng bình phương
Chọn số chẵn
Chọn số lẻ
Kết thúc


frmListBox
LISTBOX
Listbox
Xử lý listbox
Nhập
196
16
25
289
81
100
49
Tổng các phần tử trong list
Xóa phần tử đầu và cuối
Xóa phần tử đang chọn
Tăng mỗi phần tử lên 2
Thay bằng bình phương
Chọn số chẵn
Chọn số lẻ
Kết thúc


frmListBox
LISTBOX
Listbox
Xử lý listbox
Nhập
196
16
25
289
81
100
49
Tổng các phần tử trong list
Xóa phần tử đầu và cuối
Xóa phần tử đang chọn
Tăng mỗi phần tử lên 2
Thay bằng bình phương
Chọn số chẵn
Chọn số lẻ
Kết thúc



Giải thích:

- Nút nhập số btnNhap: kiểm tra dữ liệu nhập vào có phải số nguyên hợp lệ (int.TryParse), nếu đúng thì thêm vào lstDanhSach, sai thì hiện hộp thoại báo lỗi.
- Nút tính tổng: Duyệt qua các phần tử trong lstDanhSach để tính tổng giá trị và hiển thị kết quả bằng MessageBox
- btnXoaDauCuoi_Click (Xóa đầu/cuối): Sử dụng RemoveAt(0) để xóa phần tử đầu tiên và RemoveAt(Count - 1) để xóa phần tử cuối cùng của danh sách.
- btnChon_Click (Xóa phần tử đang chọn): Duyệt ngược danh sách các dòng đang chọn (SelectedItems) để xóa an toàn, tránh lệch chỉ số index.
- btnTang2_Click & btnBinhPhuong_Click (Biến đổi giá trị): Duyệt qua từng phần tử, ép kiểu sang số nguyên để cộng thêm 2 hoặc thay bằng bình phương của nó, sau đó gán ngược lại vị trí cũ trong ListBox.
- Nút chọn chẵn & nút chọn lẻ: Xóa chọn cũ bằng ClearSelected(), sau đó dùng phương thức SetSelected(i, true) để tự động đánh dấu bôi đen các dòng có giá trị chẵn hoặc lẻ.

Bài 3 (vè nhà)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
```

```
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5c
{
    public partial class frmBai3_venha : Form
    {
        public frmBai3_venha()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void frmBai3_venha_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            trvDanhBa.Nodes.Clear();

            // Vòng lặp tạo các node gốc từ 'A' đến 'Z'
            for (char c = 'A'; c <= 'Z'; c++)
            {
                trvDanhBa.Nodes.Add(c.ToString(), c.ToString());
            }
        }

        private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string firstName = txtFirstName.Text.Trim();
            string lastName = txtLastName.Text.Trim();

            if (string.IsNullOrEmpty(firstName) ||
string.IsNullOrEmpty(lastName))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ First Name và
Last Name!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            // Theo mẫu trong hình: hiển thị dạng "Last Name, First
Name" (hoặc ngược lại tùy quy ước)
            string tenDanhBa = $"{lastName}, {firstName}";
```

```
            // Lấy ký tự đầu tiên của Last Name để xác định node cha
(A-Z)
            char kyTuDau = char.ToUpper(lastName[0]);

            // Kiểm tra xem ký tự đầu có nằm trong khoảng từ 'A' đến
'Z' không
            if (kyTuDau >= 'A' && kyTuDau <= 'Z')
            {
                // Tìm node cha tương ứng (ví dụ: "B")
                TreeNode parentNode =
trvDanhBa.Nodes[kyTuDau.ToString()];

                if (parentNode != null)
                {
                    // Thêm tên vào node con của chữ cái đó
                    parentNode.Nodes.Add(tenDanhBa);
                    parentNode.Expand(); // Mở rộng node ra để nhìn
thấy

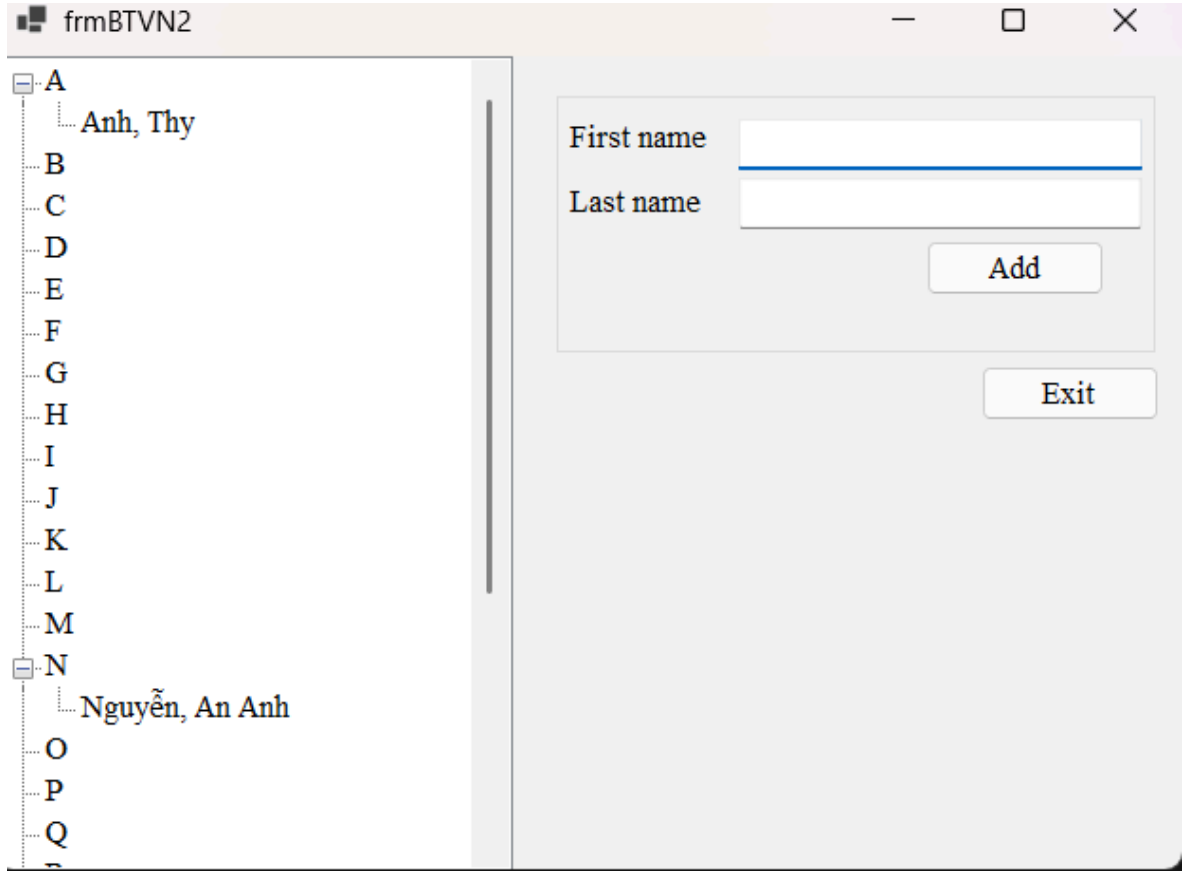
                    MessageBox.Show("Thêm vào danh bạ thành công!",
"Thông báo");

                    // Xóa trắng ô nhập liệu và đưa con trỏ về First
Name
                    txtFirstName.Clear();
                    txtLastName.Clear();
                    txtFirstName.Focus();
                }
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Ký tự đầu tiên của Last Name phải là
chữ cái tiếng Anh (A-Z)!", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn
thoát ứng dụng không?", "Xác nhận",
```

```
                                MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (dr == DialogResult.Yes)
            {
                this.Close();
            }
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- Nút Add: Kiểm tra dữ liệu nhập vào ở hai ô txtFirstName và txtLastName không được để trống. Lấy chữ cái đầu tiên của LastName, chuyển thành chữ in hoa và tìm node cha tương ứng từ 'A' đến 'Z'. Nếu hợp lệ, định dạng tên theo dạng "Last Name, First Name" rồi thêm vào node con của chữ cái đó, đồng thời mở rộng node (Expand()) và làm sạch ô nhập liệu.

Thực hành 5d

Bài DemoTimer

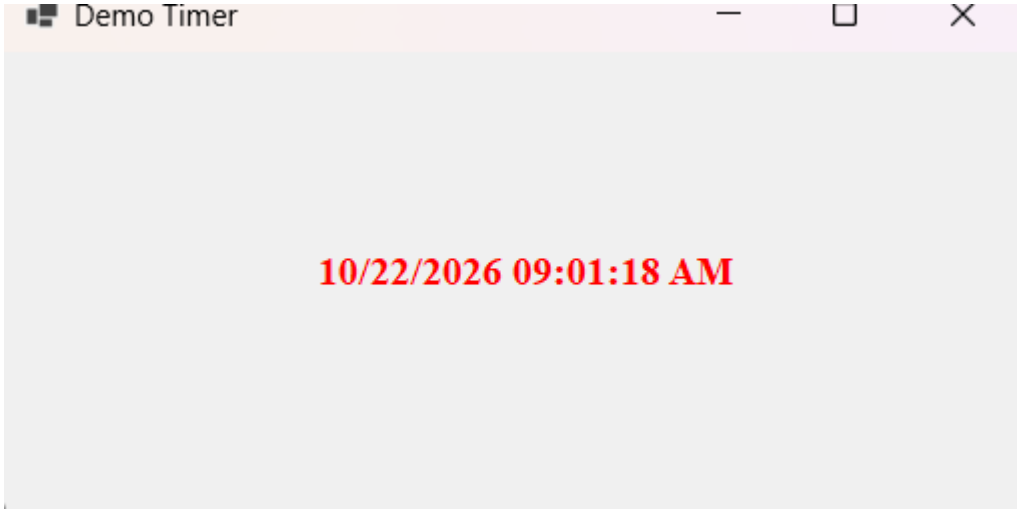
Chương trình

```
namespace Thuchanh5d
{
    public partial class frmDemoTimer : Form
    {
        public frmDemoTimer()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            // lấy tgian htai
            DateTime now = DateTime.Now;


            label1.Text = now.ToString("MM/dd/yyyy hh:mm:ss tt");
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- Sử dụng DateTime.Now để lấy thời gian hiện tại của hệ thống máy tính.
- Cập nhật chuỗi thời gian đã định dạng ("MM/dd/yyyy hh:mm:ss tt") lên văn bản của label1 mỗi khi Timer kích hoạt

Bài 2

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5d
{
    public partial class frmBai2 : Form
    {
        public frmBai2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnthem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string mssv = txtmssv.Text.Trim();
            string hoten = txthoten.Text.Trim();

            // Kiểm tra trùng Mã số sinh viên
            foreach (ListViewItem row in lstv1.Items)
            {
                if (row.Text.Equals(mssv,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                {
                    MessageBox.Show("Mã số sinh viên này đã tồn tại
trong danh sách!", "Lỗi trùng mã", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
                    txtmssv.Clear();
                    txtmssv.Focus();
                    return;
                }
            }
            //thêm vào ListView
```

```
            ListViewItem item = new ListViewItem();
            item.Text = mssv; // Cột đầu tiên (MSSV)

            ListViewItem.ListViewSubItem subitem = new
ListViewItem.ListViewSubItem();
            subitem.Text = hoten; // Cột thứ hai (Họ tên)

            item.SubItems.Add(subitem);
            lstv1.Items.Add(item);

            // Xóa trắng ô nhập liệu sau khi thêm
            txtmssv.Clear();
            txthoten.Clear();
            txtmssv.Focus();
        }

        private void btnxoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {

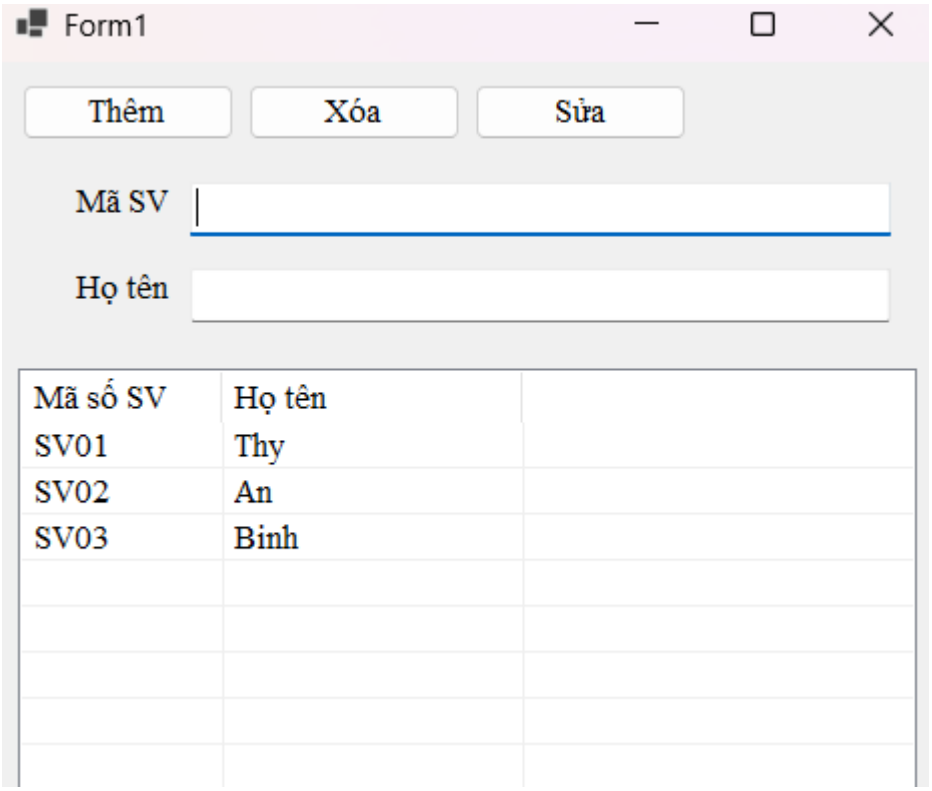
            foreach (ListViewItem lvi in lstv1.SelectedItems)
            {
                lvi.Remove(); // Xóa item đang chọn
            }

            txtmssv.Clear();
            txthoten.Clear();

        }

        private void btnsua_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstv1.FocusedItem != null && lstv1.FocusedItem.Index
>= 0)
            {
                ListViewItem item = lstv1.FocusedItem;
                item.SubItems[0].Text = txtmssv.Text;
                item.SubItems[1].Text = txthoten.Text;
            }
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- Nút thêm: Kiểm tra xem Mã số sinh viên (mssv) đã tồn tại trong lstv1 hay chưa bằng vòng lặp duyệt qua các items. Nếu chưa trùng, tạo mới một ListViewItem cho cột MSSV và ListViewSubItem cho cột Họ tên, sau đó thêm vào ListView và làm sạch ô nhập liệu
- Nút xóa: Duyệt qua danh sách các dòng đang được chọn (SelectedItems) trên ListView để xóa (Remove())
- Nút sửa: : Kiểm tra xem có dòng nào đang được tập trung chọn (FocusedItem != null) không, sau đó cập nhật lại thông tin MSSV và Họ tên từ các TextBox vào các sub-item tương ứng của dòng đó

Bài 3

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

```
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5d
{
    public partial class frmBai3 : Form
    {
        public frmBai3()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnLuuFile_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            SaveFileDialog svg = new SaveFileDialog();
            svg.Filter = "Text files | *.txt"; // Lọc đuôi file *.txt

            if (svg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                string filename = svg.FileName;

                // Tạo file và ghi dữ liệu từ richTextBox1 vào file
                StreamWriter sw = File.CreateText(filename);
                sw.Write(txtNoiDung.Text);
                sw.Close(); // Đóng luồng ghi

                MessageBox.Show("Lưu file thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
        }

        private void btnMoFile_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
            // Lọc loại đuôi file theo mong muốn
            openFileDialog1.Filter = "All Text File (*.txt)|*.txt|All
Document (*.pdf)|*.pdf";

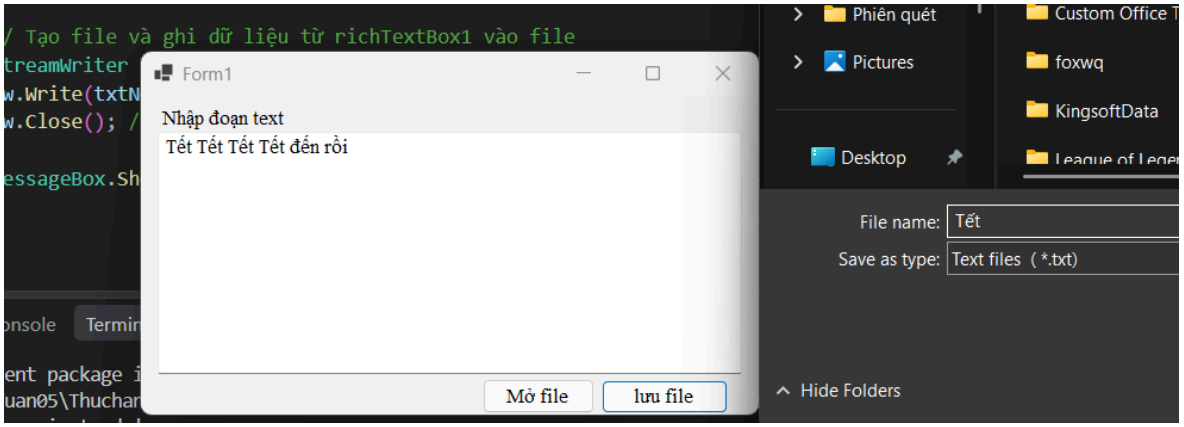
            // Nếu người dùng chọn OK trong cửa sổ OpenFileDialog
            if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                // Đọc dữ liệu từ file txt bằng StreamReader
                StreamReader f = new
```

```
StreamReader(openFileDialog1.FileName);

                // Đọc toàn bộ nội dung text và gán vào richTextBox1
                txtNoiDung.Text = f.ReadToEnd();

                // Đóng luồng đọc
                f.Close();
            }
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- Nút lưu: Sử dụng SaveFileDialog để mở hộp thoại chọn vị trí và đặt tên file (lọc đuôi *.txt). Nếu người dùng bấm OK, dùng StreamWriter để ghi toàn bộ nội dung từ txtNoiDung vào file, sau đó đóng luồng ghi (Close()) và thông báo thành công.
- Nút mở và đọc file: Sử dụng OpenFileDialog với bộ lọc file (*.txt, *.pdf) để cho phép người dùng chọn file cần mở. Nếu người dùng chọn file thành công, dùng StreamReader đọc toàn bộ nội dung (ReadToEnd()), hiển thị lên txtNoiDung rồi đóng luồng đọc

Bài 1 (tại lớp)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
```

```
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5d
{
    public partial class frmBai1_tailop : Form
    {
        public frmBai1_tailop()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void frmBai1_tailop_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string[] dsDanToc = { "Kinh", "Hoa", "K'Me", "H'Mong",
"Khác" };
            cboDanToc.Items.AddRange(dsDanToc);
            if (cboDanToc.Items.Count > 0)
            {
                cboDanToc.SelectedIndex = 0; // Chọn sẵn mục đầu tiên
            }
        }

        // Hàm phụ trợ: Lấy chuỗi ngoại ngữ đã chọn từ các CheckBox
        private string LayNgoaiNgu()
        {
            string nn = "";
            if (chkAnh.Checked) nn += "Anh ";
            if (chkPhap.Checked) nn += "Pháp ";
            if (chkHoa.Checked) nn += "Hoa ";
            return nn.Trim();
        }

        private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string hoTen = txtHoTen.Text.Trim();
            string maSV = txtMaSV.Text.Trim();

            if (string.IsNullOrEmpty(hoTen) ||
string.IsNullOrEmpty(maSV))
            {
```

```
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ Họ tên và Mã
sinh viên!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            // Kiểm tra trùng Mã sinh viên
            foreach (ListViewItem item in lstvSinhVien.Items)
            {
                if (item.SubItems[1].Text.Equals(maSV,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                {
                    MessageBox.Show("Mã sinh viên này đã tồn tại
trong danh sách!", "Lỗi trùng mã", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
                    txtMaSV.Focus();
                    return;
                }
            }

            string gioiTinh = rdoNam.Checked ? "Nam" : "Nữ";
            string ngoaiNgu = LayNgoaiNgu();
            string danToc = cboDanToc.Text;

            // Thêm vào ListView
            ListViewItem lvi = new ListViewItem(hoTen); // Cột 1: Họ
tên
            lvi.SubItems.Add(maSV);                     // Cột 2: Mã
sinh viên
            lvi.SubItems.Add(gioiTinh);                 // Cột 3:
Giới tính
            lvi.SubItems.Add(ngoaiNgu);                 // Cột 4:
Ngoại ngữ
            lvi.SubItems.Add(danToc);                   // Cột 5:
Dân tộc

            lstvSinhVien.Items.Add(lvi);
            XoaTrangForm();
        }
        // Hàm hỗ trợ xóa trắng các ô nhập liệu và mở khóa Mã SV
        private void XoaTrangForm()
        {
```

```
            txtHoTen.Clear();
            txtMaSV.Clear();
            txtMaSV.Enabled = true;
            rdoNam.Checked = true;
            rdoNu.Checked = false;
            chkAnh.Checked = false;
            chkPhap.Checked = false;
            chkHoa.Checked = false;
            if (cboDanToc.Items.Count > 0) cboDanToc.SelectedIndex =
0;
            txtHoTen.Focus();
        }

        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstvSinhVien.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn sinh viên cần xóa trên
danh sách!", "Thông báo");
                return;
            }

            DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn
xóa sinh viên đã chọn?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (dr == DialogResult.Yes)
            {
                foreach (ListViewItem item in
lstvSinhVien.SelectedItems)
                {
                    item.Remove();
                }
                XoaTrangForm();
            }
        }

        private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstvSinhVien.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn dòng sinh viên cần sửa
trên bảng!", "Thông báo");
```

```
                return;
            }

            ListViewItem item = lstvSinhVien.SelectedItems[0];

            string hoTenMoi = txtHoTen.Text.Trim();
            if (string.IsNullOrEmpty(hoTenMoi))
            {
                MessageBox.Show("Họ tên không được để trống!", "Thông
báo");
                return;
            }

            // Cập nhật các thông tin khác (Giữ nguyên Mã sinh viên ở
SubItems[1])
            item.SubItems[0].Text = hoTenMoi;
            // item.SubItems[1].Text giữ nguyên, không cho sửa Mã SV
theo yêu cầu
            item.SubItems[2].Text = rdoNam.Checked ? "Nam" : "Nữ";
            item.SubItems[3].Text = LayNgoaiNgu();
            item.SubItems[4].Text = cboDanToc.Text;

            MessageBox.Show("Cập nhật thông tin thành công!", "Thông
báo");
            XoaTrangForm();
        }

        private void lstvSinhVien_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
        {
            if (lstvSinhVien.SelectedItems.Count > 0)
            {
                ListViewItem item = lstvSinhVien.SelectedItems[0];
                txtHoTen.Text = item.SubItems[0].Text;
                txtMaSV.Text = item.SubItems[1].Text;
                txtMaSV.Enabled = false; // Khóa ô Mã SV lại không
cho sửa trực tiếp

                if (item.SubItems[2].Text == "Nam") rdoNam.Checked =
true;
                else rdoNu.Checked = true;
```

```
                string nn = item.SubItems[3].Text;
                chkAnh.Checked = nn.Contains("Anh");
                chkPhap.Checked = nn.Contains(" Pháp");
                chkHoa.Checked = nn.Contains("Hoa");

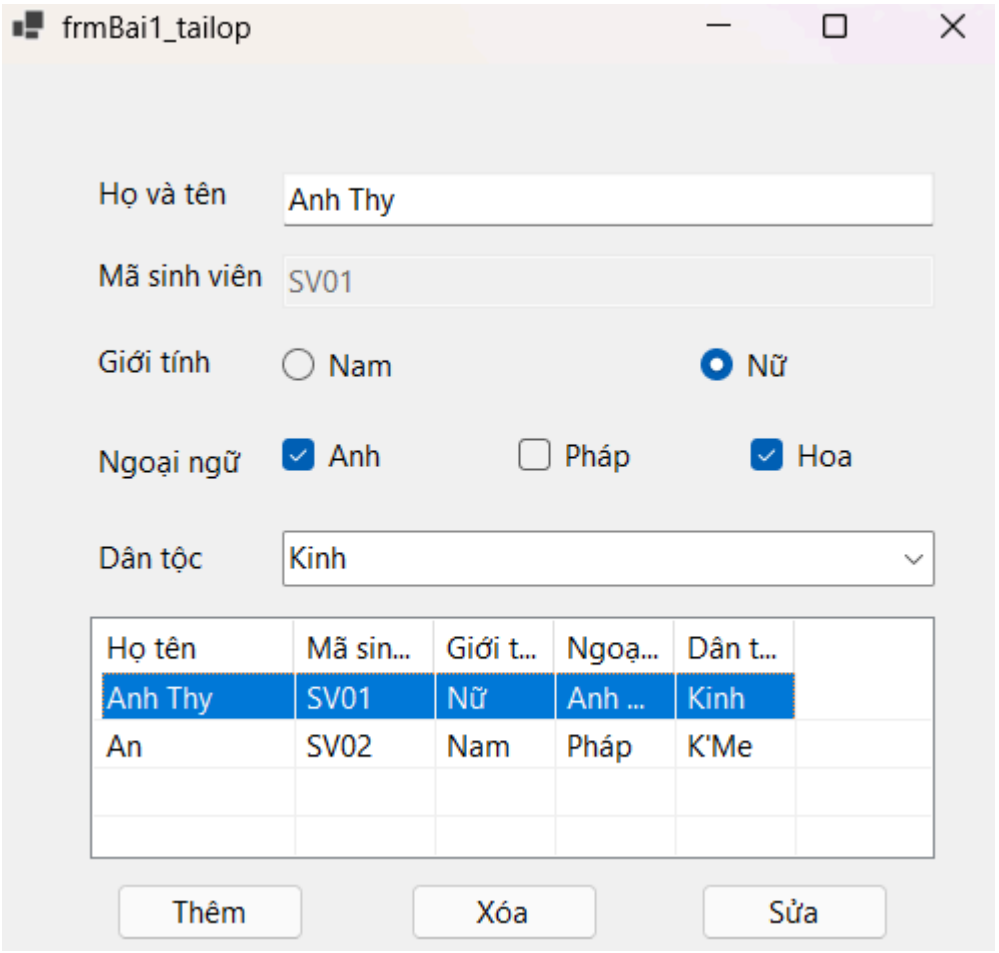
                cboDanToc.Text = item.SubItems[4].Text;
            }
        }



        private void frmBai1_tailop_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn
thoát ứng dụng không?", "Xác nhận đóng Form",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
            if (dr == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true; // Hủy lệnh đóng form
            }
        }

        private void xóaToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            btnXoa_Click(sender, e);
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- Hàm LayNgoaiNgu: Kiểm tra trạng thái của các CheckBox ngoại ngữ (Anh, Pháp, Hoa) để gom lại thành một chuỗi kết quả.
- Nút thêm: Kiểm tra dữ liệu bắt buộc (Họ tên, Mã SV). Duyệt qua lstvSinhVien để tránh trùng lặp Mã SV. Tạo mới ListViewItem chứa các thông tin (Họ tên, Mã SV, Giới tính, Ngoại ngữ, Dân tộc) rồi thêm vào bảng
- Nút sửa: Khi chọn dòng trên bảng, tự động đổ dữ liệu lên các ô nhập liệu và khóa ô Mã SV lại (Enabled = false) để tránh sửa mã.

Bài 2 (tại lớp)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

```
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5d
{
    public partial class frmBai2_tailop : Form
    {
        // Biến đánh dấu trạng thái đang ở chế độ Thêm mới hay bình
thường
        private bool đangThem = false;
        public frmBai2_tailop()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void TrangThaiBanDau()
        {
            // Các textbox trống và bị khóa (chỉ mở khi nhấn Thêm)
            KhoaMoTextBox(false);
            XoaTrangTextBox();
            btnThem.Text = "Thêm";
            btnThem.Enabled = true;
            btnLuu.Enabled = false;
            btnXoa.Enabled = false;
        }

        private void frmBai2_tailop_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            TrangThaiBanDau();
        }
        private void KhoaMoTextBox(bool trangThai)
        {
            txtSoTaiKhoan.Enabled = trangThai;
            txtTenKhachHang.Enabled = trangThai;
            txtDiaChi.Enabled = trangThai;
            txtSoTien.Enabled = trangThai;
        }

        private void XoaTrangTextBox()
        {
            txtSoTaiKhoan.Clear();
            txtTenKhachHang.Clear();
            txtDiaChi.Clear();
```

```
            txtSoTien.Clear();
        }

        private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (btnThem.Text == "Thêm")
            {
                đangThem = true;
                btnThem.Text = "Hủy";
                btnLuu.Enabled = true;
                btnXoa.Enabled = false;

                KhoaMoTextBox(true);
                XoaTrangTextBox();
                txtSoTaiKhoan.Focus();
            }
            else
            {
                TrangThaiBanDau();
                đangThem = false;
            }
        }

        private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string stk = txtSoTaiKhoan.Text.Trim();
            string ten = txtTenKhachHang.Text.Trim();
            string diachi = txtDiaChi.Text.Trim();
            string sotienStr = txtSoTien.Text.Trim();

            if (string.IsNullOrEmpty(stk) ||
string.IsNullOrEmpty(ten) || string.IsNullOrEmpty(diachi) ||
string.IsNullOrEmpty(sotienStr))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin tài
khoản!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            if (!decimal.TryParse(sotienStr, out decimal sotien))
            {
                MessageBox.Show("Số tiền phải là định dạng số hợp
```

```
lệ!", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                txtSoTien.Focus();
                return;
            }

            // Kiểm tra trùng số tài khoản
            foreach (ListViewItem item in lstvTaiKhoan.Items)
            {
                if (item.SubItems[1].Text.Equals(stk))
                {
                    MessageBox.Show("Số tài khoản này đã tồn tại!",
"Lỗi trùng mã", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    txtSoTaiKhoan.Focus();
                    return;
                }
            }

            int sttMoi = lstvTaiKhoan.Items.Count + 1;

            // Thêm vào ListView
            ListViewItem lvi = new ListViewItem(sttMoi.ToString());
// Cột 0: STT
            lvi.SubItems.Add(stk);
// Cột 1: Số tài khoản
            lvi.SubItems.Add(ten);
// Cột 2: Tên khách hàng
            lvi.SubItems.Add(diachi);
// Cột 3: Địa chỉ
            lvi.SubItems.Add(sotien.ToString("N0"));
// Cột 4: Số tiền (có định dạng dấu phẩy)

            lstvTaiKhoan.Items.Add(lvi);

            TinhTongTien();
            TrangThaiBanDau();
            đangThem = false;
        }

        // 7. Hàm tính Tổng tiền và hiển thị
        private void TinhTongTien()
        {
            decimal tong = 0;
```

```
            foreach (ListViewItem item in lstvTaiKhoan.Items)
            {
                if
(decimal.TryParse(item.SubItems[4].Text.Replace(",", ""), out decimal
tien))
                {
                    tong += tien;
                }
            }
            txtTongTien.Text = tong.ToString("N0");
        }

        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstvTaiKhoan.SelectedItems.Count > 0)
            {
                DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn
muốn xóa tài khoản này không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
                if (dr == DialogResult.Yes)
                {
                    foreach (ListViewItem item in
lstvTaiKhoan.SelectedItems)
                    {
                        item.Remove();
                    }

                    CapNhatLaiSTT();
                    TinhTongTien();
                    TrangThaiBanDau();
                }
            }
        }
        // 6. Hàm hỗ trợ cập nhật lại STT tự động sau khi xóa
        private void CapNhatLaiSTT()
        {
            for (int i = 0; i < lstvTaiKhoan.Items.Count; i++)
            {
                lstvTaiKhoan.Items[i].Text = (i + 1).ToString();
            }
        }
```

```
        private void lstvTaiKhoan_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
        {
            if (lstvTaiKhoan.SelectedItems.Count > 0)
            {
                ListViewItem item = lstvTaiKhoan.SelectedItems[0];
                txtSoTaiKhoan.Text = item.SubItems[1].Text;
                txtTenKhachHang.Text = item.SubItems[2].Text;
                txtDiaChi.Text = item.SubItems[3].Text;
                txtSoTien.Text = item.SubItems[4].Text.Replace(",",
"");  // Bỏ dấu phẩy để lấy số thuần túy

                KhoaMoTextBox(false); // Chọn dòng trên bảng thì
không cho sửa trực tiếp ô text trừ khi ấn thêm
                btnXoa.Enabled = true; // Kích hoạt nút Xóa khi có
chọn mẫu tin
            }
        }

        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- Nút thêm: Chuyển đổi trạng thái qua lại giữa "Thêm" và "Hủy". Khi bấm Thêm, các ô TextBox được mở khóa và làm trống để người dùng nhập mới.
- Nút lưu: Kiểm tra dữ liệu nhập đầy đủ và định dạng số tiền hợp lệ (decimal.TryParse). Kiểm tra trùng số tài khoản (stk) trên danh sách. Thêm thông tin mới vào ListView (có tự động tăng STT và định dạng số tiền theo chuẩn phân cách hàng nghìn N0), sau đó cập nhật lại tổng tiền và trả về trạng thái ban đầu.
- Tổng tiền: Duyệt qua các dòng trong ListView để cộng dồn số tiền và hiển thị lên ô tổng.
- CapNhatLaiSTT: Sắp xếp và đánh số thứ tự lại từ đầu cho các dòng sau khi có thao tác xóa.

Bài 1 (nâng cao)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

```
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5d
{
    public partial class frmBai1_nangcao : Form
    {
        public frmBai1_nangcao()
        {
            InitializeComponent();
        }
        public void ThemHocVienLopA(string hoTen)
        {
            lstLopA.Items.Add(hoTen);
        }

        public void ThemHocVienLopB(string hoTen)
        {
            lstLopB.Items.Add(hoTen);
        }

        private void mnuNhapMoi_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Truyền 'this' (Form chính hiện tại) sang Form phụ
            frmNhapHocVien frm = new frmNhapHocVien(this);
            frm.ShowDialog(); // Hiển thị dưới dạng cửa sổ Modal
        }

        private void mnuSangB_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstLopA.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Bạn phải chọn học viên trong Lớp A
trước!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            for (int i = lstLopA.SelectedItems.Count - 1; i >= 0;
i--)
            {
                var item = lstLopA.SelectedItems[i];
                lstLopB.Items.Add(item);
                lstLopA.Items.Remove(item);
```

```
            }
        }

        private void mnuSangA_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstLopB.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Bạn phải chọn học viên trong Lớp B
trước!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            for (int i = lstLopB.SelectedItems.Count - 1; i >= 0;
i--)
            {
                var item = lstLopB.SelectedItems[i];
                lstLopA.Items.Add(item);
                lstLopB.Items.Remove(item);
            }
        }

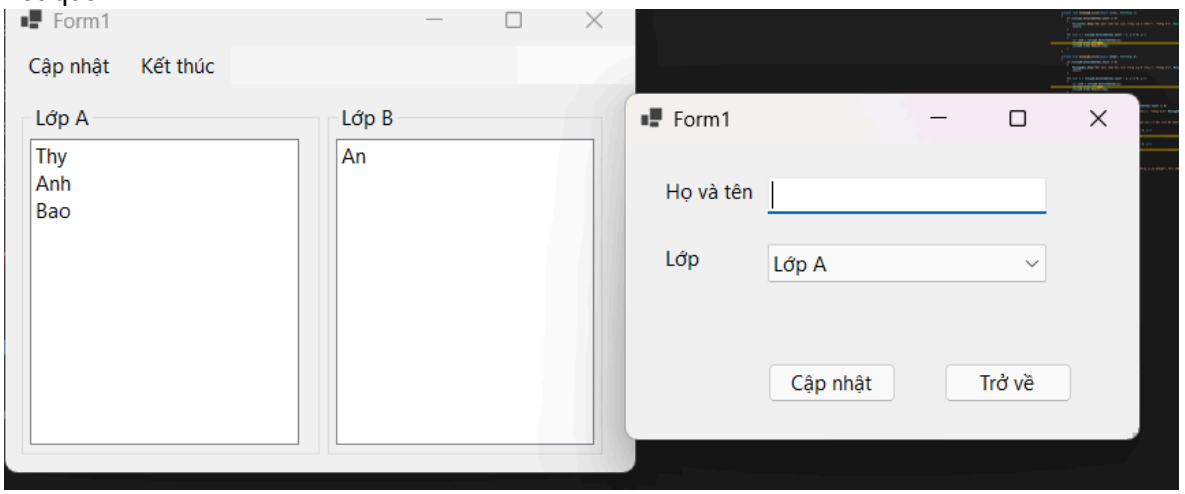
        private void mnuXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstLopA.SelectedItems.Count == 0 &&
lstLopB.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Bạn phải chọn học viên cần xóa
trước!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

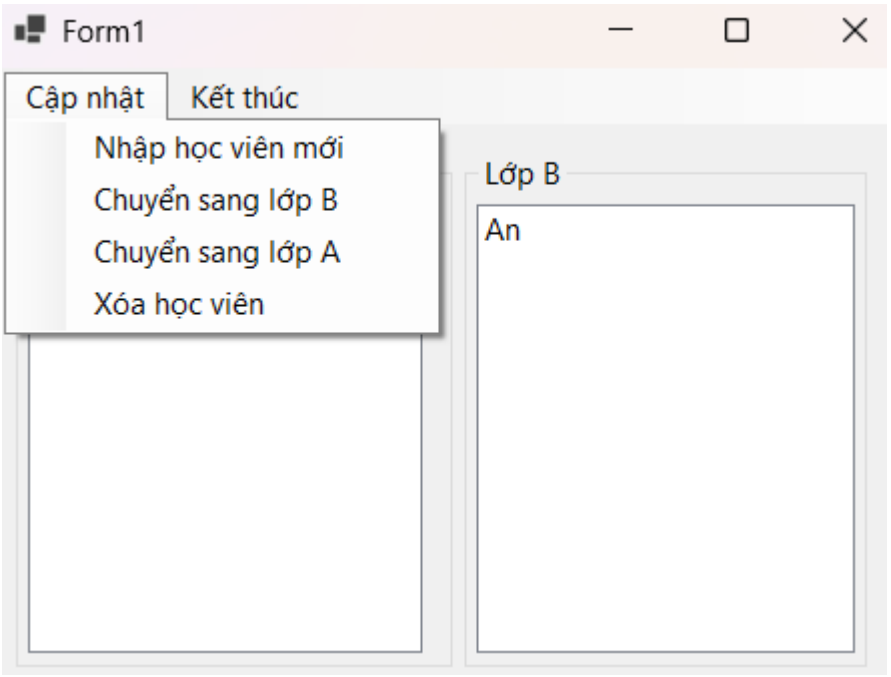
            DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn
xóa các học viên đã chọn?", "Xác nhận xóa", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (dr == DialogResult.Yes)
            {
                for (int i = lstLopA.SelectedItems.Count - 1; i >= 0;
i--)
                {
                    lstLopA.Items.Remove(lstLopA.SelectedItems[i]);
                }
```

```
                for (int i = lstLopB.SelectedItems.Count - 1; i >= 0;
i--)
                {
                    lstLopB.Items.Remove(lstLopB.SelectedItems[i]);
                }
            }
        }

        private void mnuKetThuc_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có muốn dừng
chương trình không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (dr == DialogResult.Yes)
            {
                this.Close();
            }
        }
    }
}
```

Kết quả





Giải thích:

- ThemHocVienLopA & ThemHocVienLopB: Các hàm công khai (public) giúp nhận và thêm họ tên học viên mới vào lstLopA hoặc lstLopB khi được gọi từ form nhập liệu bên ngoài.
- menu nhập mới: Khởi tạo form phụ frmNhapHocVien, truyền tham chiếu this (form chính) sang để form phụ có thể gọi hàm thêm học viên trực tiếp, sau đó hiển thị dưới dạng cửa sổ modal (ShowDialog())
- menu chuyển sang A & sang B: Kiểm tra xem người dùng đã chọn học viên chưa, sau đó dùng vòng lặp duyệt ngược để chuyển các học viên được chọn từ lớp này sang lớp kia một cách an toàn.

Bài 1 (về nhà)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5d
{
    public partial class frmBai1_venha : Form
```

```
    {
        // Khai báo tổng số giây đếm ngược (Ví dụ: 30 phút = 30 * 60
= 1800 giây)
        private int tongSoGiay = 30 * 60;
        public frmBai1_venha()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void frmBai1_venha_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            CapNhatHienThi();
        }

        private void btnBatDau_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Bật Timer chạy
            timer1.Start();

            // Vô hiệu hóa nút bấm để tránh bấm nhiều lần liên tiếp
khi đang đếm ngược
            btnBatDau.Enabled = false;
        }

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            if (tongSoGiay > 0)
            {
                tongSoGiay--; // Giảm đi 1 giây
                CapNhatHienThi();
            }
            else
            {
                // Khi thời gian về 0
                timer1.Stop();
                MessageBox.Show("Đã hết thời gian!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                btnBatDau.Enabled = true;
                tongSoGiay = 30 * 60; // Reset lại thời gian nếu muốn
                CapNhatHienThi();
            }
        }
```

```
        // Hàm phụ trợ định dạng và hiển thị phút:giây lên Label
        private void CapNhatHienThi()
        {
            int phut = tongSoGiay / 60;
            int giay = tongSoGiay % 60;

            // Định dạng chuỗi luôn có 2 chữ số (ví dụ: 09:05)
            label1.Text = $"{phut:D2}:{giay:D2}";
        }
    }
}
```

Kết quả



fe

Giải thích:

- Khởi tạo biến tongSoGiay = 1800 (tương đương 30 phút) để làm tổng thời gian đếm ngược.
- Nút bắt đầu: Kích hoạt timer1.Start() và khóa nút bấm (Enabled = false) để tránh bấm liên tục nhiều lần.

Bài 2 (về nhà)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

```
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5d
{
    public partial class frmBTVN_lap5 : Form
    {
        public frmBTVN_lap5()
        {
            InitializeComponent();
        }



        private void BaidemoToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            frmDemoTimer frm = new frmDemoTimer();
            frm.Show();
        }

        private void bài2ToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            frmBai2 frm1 = new frmBai2();
            frm1.Show();
        }

        private void bài3TạiLớpToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            frmBai3 frm2 = new frmBai3();
            frm2.Show();
        }

        private void bài1TạiLớpToolStripMenuItem1_Click(object
sender, EventArgs e)
        {
            frmBai1_tailop frm3 = new frmBai1_tailop();
            frm3.Show();
        }

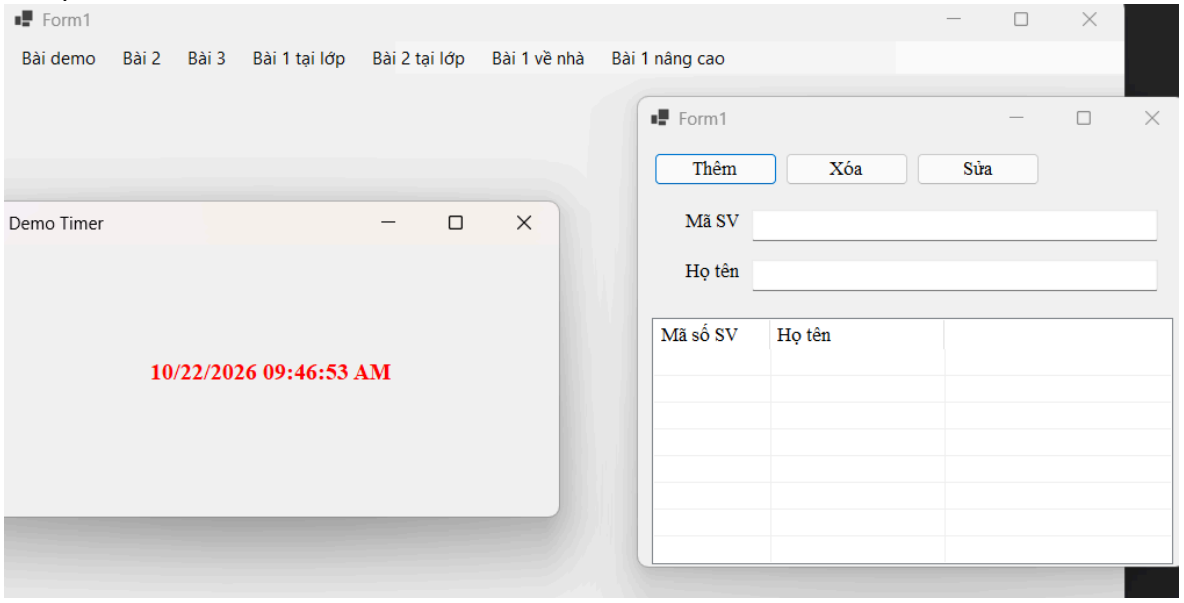
        private void bài2TạiLớpToolStripMenuItem1_Click(object
```

```
sender, EventArgs e)
        {
            frmBai2_tailop frm4 = new frmBai2_tailop();
            frm4.Show();
        }

        private void bài1Về NhàToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            frmBai1_venha frm5 = new frmBai1_venha();
            frm5.Show();
        }

        private void bài1NângCaoToolStripMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
        {
            frmBai1_nangcao frm6 = new frmBai1_nangcao();
            frm6.Show();
        }
    }
}
```

Kết quả



Giải thích:

- Sử dụng phương thức .Show() để mở các form con

Bài 1.2 (mẫu bài 7)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace Thuchanh5d
{
    public partial class frmBai1_2 : Form
    {
        // Khai báo đối tượng kết nối
        SqlConnection connsql;
        public frmBai1_2()
        {
            InitializeComponent();
            string chuoiketnoi = @"Data
Source=TRANTHY\SQLEXPRESS;Initial Catalog=QLSINHVIEN;Integrated
Security=True";

            connsql = new SqlConnection(chuoiketnoi);
        }


        private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                {
                    connsql.Open(); // Mở kết nối[cite: 36]
                }

                // Câu lệnh SQL thêm dữ liệu[cite: 36]
                string insertString = "insert into Khoa values('" +
txtMaKhoa.Text.Trim() + "', N'" + txtTenKhoa.Text.Trim() + "')";
```

```
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString,
connsql);
                cmd.ExecuteNonQuery(); // Thực thi lệnh SQL[cite: 33,
36]

                if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                {
                    connsql.Close(); // Đóng kết nối[cite: 36]
                }

                MessageBox.Show("Thêm thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                txtMaKhoa.Clear();
                txtTenKhoa.Clear();
                txtMaKhoa.Focus();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Thêm thất bại! Lỗi: " + ex.Message,
"Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }
        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn
muốn xóa khoa này?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
                if (dr == DialogResult.Yes)
                {
                    if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                    {
                        connsql.Open();
                    }

                    // Câu lệnh SQL xóa khoa theo mã khoa[cite: 36]
                    string deleteString = "delete Khoa where MaKhoa =
'" + txtMaKhoa.Text.Trim() + "'";

                    SqlCommand cmd = new SqlCommand(deleteString,
```

```
connsql);
                    cmd.ExecuteNonQuery();

                    if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                    {
                        connsql.Close();
                    }

                    MessageBox.Show("Xóa thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    txtMaKhoa.Clear();
                    txtTenKhoa.Clear();
                    txtMaKhoa.Focus();
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Xóa thất bại! Lỗi: " + ex.Message,
"Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                {
                    connsql.Open();
                }

                // Câu lệnh SQL sửa tên khoa theo mã khoa[cite: 36]
                string updateString = "update Khoa set TenKhoa = N'"
+ txtTenKhoa.Text.Trim() + "' where MaKhoa = '" +
txtMaKhoa.Text.Trim() + "'";

                SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateString,
connsql);
                cmd.ExecuteNonQuery();

                if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                {
```

```
                    connsql.Close();
                }

                MessageBox.Show("Sửa thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                txtMaKhoa.Clear();
                txtTenKhoa.Clear();
                txtMaKhoa.Focus();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Sửa thất bại! Lỗi: " + ex.Message,
"Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }
    }



}



-- 1. Tạo cơ sở dữ liệu QLSINHVIEN
CREATE DATABASE QLSINHVIEN;
GO

-- 2. Chuyển sang sử dụng cơ sở dữ liệu vừa tạo
USE QLSINHVIEN;
GO

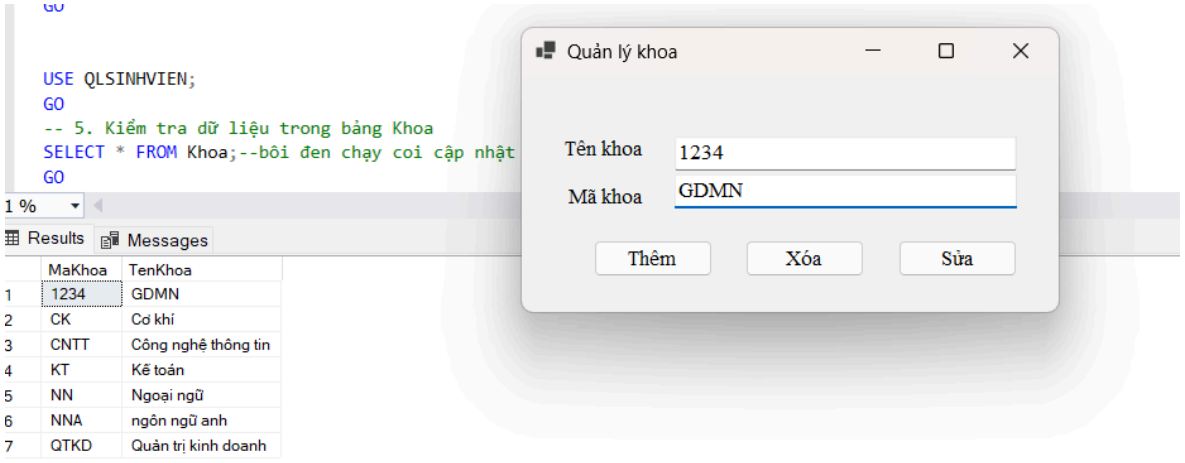
-- 3. Tạo bảng Khoa
CREATE TABLE Khoa (
    MaKhoa VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenKhoa NVARCHAR(100) NOT NULL
);
GO

-- 4. Thêm dữ liệu mẫu vào bảng Khoa (ít nhất 5 mẫu tin theo yêu cầu)
INSERT INTO Khoa (MaKhoa, TenKhoa) VALUES ('CNTT', N'Công nghệ thông
tin');
INSERT INTO Khoa (MaKhoa, TenKhoa) VALUES ('QTKD', N'Quản trị kinh
```

```
doanh');
INSERT INTO Khoa (MaKhoa, TenKhoa) VALUES ('KT', N'Kế toán');
INSERT INTO Khoa (MaKhoa, TenKhoa) VALUES ('NN', N'Ngoại ngữ');
INSERT INTO Khoa (MaKhoa, TenKhoa) VALUES ('CK', N'Cơ khí');
GO


USE QLSINHVIEN;
GO
-- 5. Kiểm tra dữ liệu trong bảng Khoa
SELECT * FROM Khoa;--bôi đen chạy coi cập nhật
GO
```

Kết quả



Giải thích:

- Khởi tại kết nối sever TRANTHY\SQLEXPRESS
- Nút thêm : Mở kết nối (connsql.Open()), tạo câu lệnh INSERT INTO để thêm mới Mã khoa và Tên khoa lấy từ các TextBox. Dùng SqlCommand kết hợp ExecuteNonQuery() để thực thi, đóng kết nối và thông báo thành công
- Nút sửa: Mở kết nối và thực thi câu lệnh UPDATE để đổi TenKhoa dựa theo điều kiện MaKhoa
- thực thi câu lệnh DELETE theo MaKhoa

Bài 1 (tại lớp bài 7)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
```

```
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5d
{
	public partial class frmBai1_tailop : Form
	{
		public frmBai1_tailop()
		{
			InitializeComponent();
		}

		private void frmBai1_tailop_Load(object sender, EventArgs e)
		{
			string[] dsDanToc = { "Kinh", "Hoa", "K'Me", "H'Mong", "Khác" };
			cboDanToc.Items.AddRange(dsDanToc);
			if (cboDanToc.Items.Count > 0)
			{
				cboDanToc.SelectedIndex = 0; // Chọn sẵn mục đầu tiên
			}
		}

		// Hàm phụ trợ: Lấy chuỗi ngoại ngữ đã chọn từ các CheckBox
		private string LayNgoaiNgu()
		{
			string nn = "";
			if (chkAnh.Checked) nn += "Anh ";
			if (chkPhap.Checked) nn += "Pháp ";
			if (chkHoa.Checked) nn += "Hoa ";
			return nn.Trim();
		}

		private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			string hoTen = txtHoTen.Text.Trim();
			string maSV = txtMaSV.Text.Trim();

			if (string.IsNullOrEmpty(hoTen) || string.IsNullOrEmpty(maSV))
			{
				MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ Họ tên và Mã sinh
viên!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
				return;
			}

			// Kiểm tra trùng Mã sinh viên
			foreach (ListViewItem item in lstvSinhVien.Items)
			{
				if (item.SubItems[1].Text.Equals(maSV,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
				{
```

```
                                        MessageBox.Show("Mã sinh viên này đã tồn tại
trong danh sách!", "Lỗi trùng mã", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                                        txtMaSV.Focus();
                                        return;
                                }
                        }

                        string gioiTinh = rdoNam.Checked ? "Nam" : "Nữ";
                        string ngoaiNgu = LayNgoaiNgu();
                        string danToc = cboDanToc.Text;

                        // Thêm vào ListView
                        ListViewItem lvi = new ListViewItem(hoTen); // Cột 1: Họ tên
                        lvi.SubItems.Add(maSV);                     // Cột 2: Mã sinh viên
                        lvi.SubItems.Add(gioiTinh);                 // Cột 3: Giới tính
                        lvi.SubItems.Add(ngoaiNgu);                 // Cột 4: Ngoại ngữ
                        lvi.SubItems.Add(danToc);                   // Cột 5: Dân tộc

                        lstvSinhVien.Items.Add(lvi);
                        XoaTrangForm();
                }
                // Hàm hỗ trợ xóa trắng các ô nhập liệu và mở khóa Mã SV
                private void XoaTrangForm()
                {
                        txtHoTen.Clear();
                        txtMaSV.Clear();
                        txtMaSV.Enabled = true;
                        rdoNam.Checked = true;
                        rdoNu.Checked = false;
                        chkAnh.Checked = false;
                        chkPhap.Checked = false;
                        chkHoa.Checked = false;
                        if (cboDanToc.Items.Count > 0) cboDanToc.SelectedIndex = 0;
                        txtHoTen.Focus();
                }

                private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        if (lstvSinhVien.SelectedItems.Count == 0)
                        {
                                MessageBox.Show("Vui lòng chọn sinh viên cần xóa trên
danh sách!", "Thông báo");
                                return;
                        }

                        DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn xóa
sinh viên đã chọn?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
                        if (dr == DialogResult.Yes)
                        {
                                foreach (ListViewItem item in lstvSinhVien.SelectedItems)
                                {
                                        item.Remove();
                                }
```

```
                XoaTrangForm();
            }
        }

        private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstvSinhVien.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn dòng sinh viên cần sửa
trên bảng!", "Thông báo");
                return;
            }

            ListViewItem item = lstvSinhVien.SelectedItems[0];

            string hoTenMoi = txtHoTen.Text.Trim();
            if (string.IsNullOrEmpty(hoTenMoi))
            {
                MessageBox.Show("Họ tên không được để trống!", "Thông
báo");
                return;
            }

            // Cập nhật các thông tin khác (Giữ nguyên Mã sinh viên ở
SubItems[1])
            item.SubItems[0].Text = hoTenMoi;
            // item.SubItems[1].Text giữ nguyên, không cho sửa Mã SV theo
yêu cầu
            item.SubItems[2].Text = rdoNam.Checked ? "Nam" : "Nữ";
            item.SubItems[3].Text = LayNgoaiNgu();
            item.SubItems[4].Text = cboDanToc.Text;

            MessageBox.Show("Cập nhật thông tin thành công!", "Thông báo");
            XoaTrangForm();
        }

        private void lstvSinhVien_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs
e)
        {
            if (lstvSinhVien.SelectedItems.Count > 0)
            {
                ListViewItem item = lstvSinhVien.SelectedItems[0];
                txtHoTen.Text = item.SubItems[0].Text;
                txtMaSV.Text = item.SubItems[1].Text;
                txtMaSV.Enabled = false; // Khóa ô Mã SV lại không cho sửa
trực tiếp

                if (item.SubItems[2].Text == "Nam") rdoNam.Checked = true;
                else rdoNu.Checked = true;

                string nn = item.SubItems[3].Text;
                chkAnh.Checked = nn.Contains("Anh");
                chkPhap.Checked = nn.Contains(" Pháp");
                chkHoa.Checked = nn.Contains("Hoa");
```

```
                        cboDanToc.Text = item.SubItems[4].Text;
                    }
                }



                private void frmBai1_tailop_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
                {
                    DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn
thoát ứng dụng không?", "Xác nhận đóng Form", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
                    if (dr == DialogResult.No)
                    {
                        e.Cancel = true; // Hủy lệnh đóng form
                    }
                }

                private void xóaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                    btnXoa_Click(sender, e);
                }
            }
}



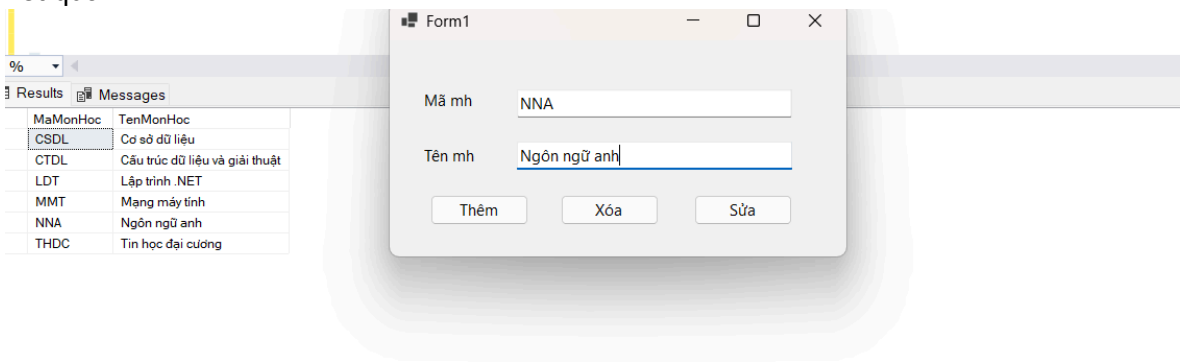
-- Sử dụng cơ sở dữ liệu QLSINHVIEN đã có sẵn
USE QLSINHVIEN;
GO

-- Tạo bảng MonHoc
CREATE TABLE MonHoc (
    MaMonHoc VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenMonHoc NVARCHAR(100) NOT NULL
);
GO

-- Thêm dữ liệu mẫu vào bảng MonHoc (ít nhất 5 mẫu tin)
INSERT INTO MonHoc (MaMonHoc, TenMonHoc) VALUES ('THDC', N'Tin học đại
cương');
INSERT INTO MonHoc(MaMonHoc, TenMonHoc) VALUES ('LDT', N'Lập trình .NET');
INSERT INTO MonHoc (MaMonHoc, TenMonHoc) VALUES ('CSDL', N'Cơ sở dữ liệu');
INSERT INTO MonHoc (MaMonHoc, TenMonHoc) VALUES ('CTDL', N'Cấu trúc dữ liệu và
giải thuật');
INSERT INTO MonHoc (MaMonHoc, TenMonHoc) VALUES ('MMT', N'Mạng máy tính');
GO

-- Kiểm tra lại dữ liệu trong bảng
SELECT * FROM MonHoc;--
GO
```

Kết quả



Giải thích:

- CREATE TABLE MonHoc: Tạo bảng quản lý môn học gồm hai cột: MaMonHoc và TenMonHoc
- INSERT INTO MonHoc: Thêm dữ liệu mẫu gồm 5 môn học
- Nút thêm: Kiểm tra dữ liệu rỗng bằng string.IsNullOrWhiteSpace. Mở kết nối, thực thi câu lệnh SQL INSERT INTO thông qua SqlCommand và ExecuteNonQuery(), sau đó đóng kết nối và thông báo thành công.
- Nút sửa: Thực thi câu lệnh SQL UPDATE
- Nút xóa: thực thi câu lệnh SQL DELETE

Bài 1 (nâng cao bài 7)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5d
{
	public partial class frmBai1_nangcao_Bai7 : Form
	{
		SqlConnection connsql;
		public frmBai1_nangcao_Bai7()
		{
			InitializeComponent();
			string chuoiketnoi = @"Data
Source=TRANTHY\SQLEXPRESS;Initial Catalog=QLSINHVIEN;Integrated
Security=True";
			connsql = new SqlConnection(chuoiketnoi);
```

```
        }

        private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                // Kiểm tra các trường không được để trống theo yêu cầu đề
bài
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaLop.Text) ||
                    string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text) ||
                    string.IsNullOrWhiteSpace(txtHoTen.Text) ||
                    string.IsNullOrWhiteSpace(txtNgaySinh.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Mã lớp, Mã sinh viên, Họ tên và
Ngày sinh không được để trống!", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
                    return;
                }

                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                {
                    connsql.Open();
                }

                string insertString = "insert into SinhVien values('" +
txtMaSV.Text.Trim() + "', '" + txtMaLop.Text.Trim() + "', N'" + txtHoTen.Text.Trim() + "', '" +
txtNgaySinh.Text.Trim() + "')";
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString,
connsql);
                cmd.ExecuteNonQuery();

                if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                {
                    connsql.Close();
                }

                MessageBox.Show("Thêm sinh viên thành công!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                ClearTextBoxes();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Thêm thất bại! Lỗi: " + ex.Message,
"Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Mã sinh viên không được để
```

```
trống khi sửa!", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                        return;
                                }

                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                                {
                                        connsql.Open();
                                }

                                // Cập nhật thông tin dựa theo MaSinhVien
                                string updateString = "update SinhVien set MaLop = '" +
txtMaLop.Text.Trim() +
                                                                                "', HoTen = N'" +
txtHoTen.Text.Trim() +
                                                                                "', NgaySinh = '" +
txtNgaySinh.Text.Trim() +
                                                                                "' where MaSinhVien
= '" + txtMaSV.Text.Trim() + "'";

                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();

                                if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                                {
                                        connsql.Close();
                                }

                                MessageBox.Show("Sửa thông tin sinh viên thành công!",
"Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                ClearTextBoxes();
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                MessageBox.Show("Sửa thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }

                private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        try
                        {
                                if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text))
                                {
                                        MessageBox.Show("Vui lòng nhập Mã sinh viên cần
xóa!", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                        return;
                                }

                                DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn
muốn xóa sinh viên này?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
                                if (dr == DialogResult.Yes)
```

```
                                {
                                        if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                                        {
                                                connsql.Open();
                                        }

                                        string deleteString = "delete SinhVien where
MaSinhVien = '" + txtMaSV.Text.Trim() + "'";
                                        SqlCommand cmd = new SqlCommand(deleteString,
connsql);
                                        cmd.ExecuteNonQuery();

                                        if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                                        {
                                                connsql.Close();
                                        }

                                        MessageBox.Show("Xóa sinh viên thành công!",
"Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                        ClearTextBoxes();
                                }
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                MessageBox.Show("Xóa thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }
                // Hàm phụ trợ làm sạch ô nhập
                private void ClearTextBoxes()
                {
                        txtMaLop.Clear();
                        txtMaSV.Clear();
                        txtHoTen.Clear();
                        txtNgaySinh.Clear();
                        txtMaLop.Focus();
                }
        }
}

USE QLSINHVIEN;
GO

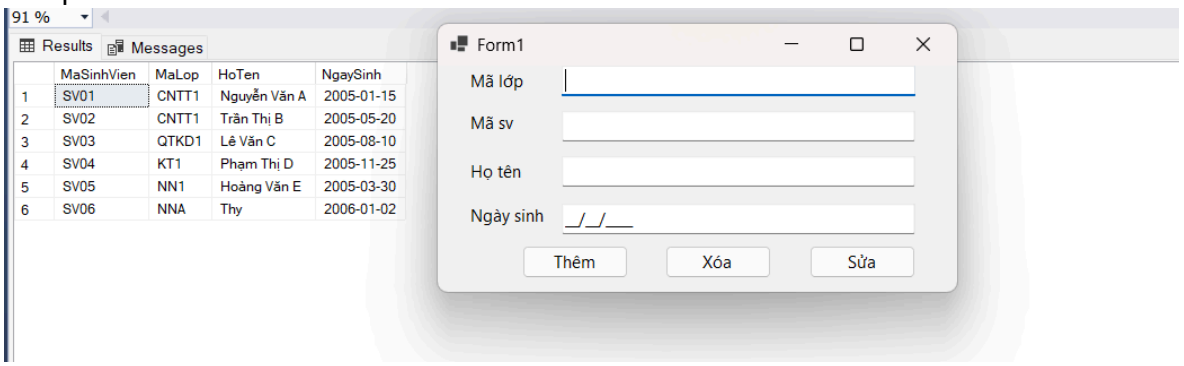
-- Tạo bảng SinhVien (với MaSinhVien là khóa chính)
CREATE TABLE SinhVien (
    MaSinhVien VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    MaLop VARCHAR(10) NOT NULL,
    HoTen NVARCHAR(100) NOT NULL,
    NgaySinh DATE NOT NULL
);
GO

-- Thêm dữ liệu mẫu vào bảng SinhVien (ít nhất 5 mẫu tin)
INSERT INTO SinhVien (MaSinhVien, MaLop, HoTen, NgaySinh) VALUES ('SV01',
```

```
'CNTT1', N'Nguyễn Văn A', '2005-01-15');
INSERT INTO SinhVien (MaSinhVien, MaLop, HoTen, NgaySinh) VALUES ('SV02',
'CNTT1', N'Trần Thị B', '2005-05-20');
INSERT INTO SinhVien (MaSinhVien, MaLop, HoTen, NgaySinh) VALUES ('SV03',
'QTKD1', N'Lê Văn C', '2005-08-10');
INSERT INTO SinhVien (MaSinhVien, MaLop, HoTen, NgaySinh) VALUES ('SV04', 'KT1',
N'Phạm Thị D', '2005-11-25');
INSERT INTO SinhVien (MaSinhVien, MaLop, HoTen, NgaySinh) VALUES ('SV05', 'NN1',
N'Hoàng Văn E', '2005-03-30');
GO

-- Kiểm tra lại dữ liệu trong bảng
SELECT * FROM SinhVien;
GO
```

Kết quả



Giải thích:

- Nút thêm: Kiểm tra các ô nhập liệu (txtMaLop, txtMaSV, txtHoTen, txtNgaySinh) không được để trống, thực thi câu lệnh INSERT INTO thông qua SqlCommand và ExecuteNonQuery(), sau đó đóng kết nối và thông báo thành công
- Nút sửa: Thực thi câu lệnh SQL UPDATE
- Nút xóa: chạy câu lệnh DELETE

Bài 2 (nâng cao bài 7)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5d
{
```

```
	public partial class frmBai2_nangcao_Bai7 : Form
	{
		SqlConnection connsql;
		public frmBai2_nangcao_Bai7()
		{
			InitializeComponent();
			string chuoiketnoi = @"Data
Source=TRANTHY\SQLEXPRESS;Initial Catalog=QLSINHVIEN;Integrated
Security=True";
			connsql = new SqlConnection(chuoiketnoi);
		}

		//thêm điểm
		private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			try
			{
				// Kiểm tra các trường không được để trống theo yêu cầu đề
bài
				if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text) ||
					string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaMon.Text) ||
					string.IsNullOrWhiteSpace(txtDiem.Text))
				{
					MessageBox.Show("Mã sinh viên, Mã môn học và
Điểm không được để trống!", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
					return;
				}

				// Kiểm tra điểm phải là kiểu số hợp lệ
				if (!float.TryParse(txtDiem.Text.Trim(), out float diemSo))
				{
					MessageBox.Show("Điểm phải được nhập vào bằng
số!", "Lỗi định dạng", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
					txtDiem.Focus();
					return;
				}

				if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
				{
					connsql.Open();
				}

				string insertString = "insert into Diem values('" +
txtMaSV.Text.Trim() + "', '" + txtMaMon.Text.Trim() + "', " + diemSo + ")";
				SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString,
connsql);
				cmd.ExecuteNonQuery();

				if (connsql.State == ConnectionState.Open)
				{
					connsql.Close();
				}
```

```
                                MessageBox.Show("Thêm điểm thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                ClearTextBoxes();
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                MessageBox.Show("Thêm thất bại! Lỗi: " + ex.Message,
"Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }

                //xóa điểm
                private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        try
                        {
                                if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaMon.Text))
                                {
                                        MessageBox.Show("Vui lòng nhập Mã sinh viên và
Mã môn học cần xóa!", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                        return;
                                }

                                DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn
muốn xóa dòng điểm này?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
                                if (dr == DialogResult.Yes)
                                {
                                        if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                                        {
                                                connsql.Open();
                                        }

                                        string deleteString = "delete Diem where MaSinhVien
= '" + txtMaSV.Text.Trim() + "' and MaMonHoc = '" + txtMaMon.Text.Trim() + "'";
                                        SqlCommand cmd = new SqlCommand(deleteString,
connsql);
                                        cmd.ExecuteNonQuery();

                                        if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                                        {
                                                connsql.Close();
                                        }

                                        MessageBox.Show("Xóa điểm thành công!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                        ClearTextBoxes();
                                }
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                MessageBox.Show("Xóa thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
```

```
                }
            }

            //sửa điểm
            private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                try
                {
                    if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaMon.Text) || string.IsNullOrWhiteSpace(txtDiem.Text))
                    {
                        MessageBox.Show("Mã sinh viên, Mã môn học và
Điểm không được để trống khi sửa!", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
                        return;
                    }

                    if (!float.TryParse(txtDiem.Text.Trim(), out float diemSo))
                    {
                        MessageBox.Show("Điểm phải được nhập vào bằng
số hợp lệ!", "Lỗi định dạng", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                        txtDiem.Focus();
                        return;
                    }

                    if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                    {
                        connsql.Open();
                    }

                    // Cập nhật điểm dựa theo MaSinhVien và MaMonHoc
tương ứng
                    string updateString = "update Diem set Diem = " + diemSo +
                                                        " where MaSinhVien =
'" + txtMaSV.Text.Trim() +
                                                        "' and MaMonHoc = '"
+ txtMaMon.Text.Trim() + "'";

                    SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateString,
connsql);
                    cmd.ExecuteNonQuery();

                    if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                    {
                        connsql.Close();
                    }

                    MessageBox.Show("Sửa điểm thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    ClearTextBoxes();
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    MessageBox.Show("Sửa thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Lỗi",
```

```
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
            }
            // Hàm phụ trợ làm sạch ô nhập
            private void ClearTextBoxes()
            {
                txtMaSV.Clear();
                txtMaMon.Clear();
                txtDiem.Clear();
                txtMaSV.Focus();
            }
        }
}



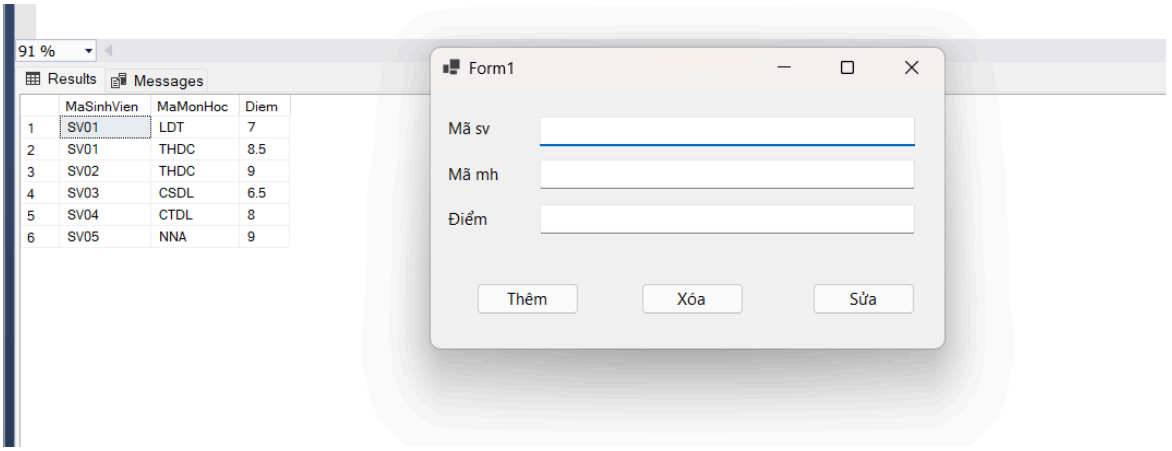
USE QLSINHVIEN;
GO

-- Tạo bảng Diem (với khóa chính gồm cặp MaSinhVien và MaMonHoc)
CREATE TABLE Diem (
    MaSinhVien VARCHAR(10),
    MaMonHoc VARCHAR(10),
    Diem FLOAT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (MaSinhVien, MaMonHoc)
);
GO

-- Thêm dữ liệu mẫu vào bảng Diem
INSERT INTO Diem (MaSinhVien, MaMonHoc, Diem) VALUES ('SV01', 'THDC', 8.5);
INSERT INTO Diem (MaSinhVien, MaMonHoc, Diem) VALUES ('SV01', 'LDT', 7.0);
INSERT INTO Diem (MaSinhVien, MaMonHoc, Diem) VALUES ('SV02', 'THDC', 9.0);
INSERT INTO Diem (MaSinhVien, MaMonHoc, Diem) VALUES ('SV03', 'CSDL', 6.5);
INSERT INTO Diem (MaSinhVien, MaMonHoc, Diem) VALUES ('SV04', 'CTDL', 8.0);
GO


USE QLSINHVIEN;
GO
-- Kiểm tra lại dữ liệu trong bảng
SELECT * FROM Diem;
GO
```

Kết quả



Giải thích:

- Kiểm tra các ô nhập không được để trống và định dạng điểm nhập vào phải là số hợp lệ (float.TryParse)
- Thực thi câu lệnh SQL INSERT INTO để thêm điểm mới vào CSDL qua SqlCommand và ExecuteNonQuery()
- Hàm ClearTextBoxes: xóa trắng toàn bộ các ô nhập liệu và đưa con trỏ về lại ô txtMaSV

Bài 1 (BTVN)

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh5d
{
	public partial class frmBai1_venha_Bai7 : Form
	{
		SqlConnection connsql;
		public frmBai1_venha_Bai7()
		{
			InitializeComponent();
			string chuoiketnoi = @"Data
Source=TRANTHY\SQLEXPRESS;Initial Catalog=QLSINHVIEN;Integrated
Security=True";
			connsql = new SqlConnection(chuoiketnoi);
		}

		private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
            try
            {
                // Kiểm tra các trường không được để trống theo yêu cầu đề
bài
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaKhoa.Text) ||
                    string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaLop.Text) ||
                    string.IsNullOrWhiteSpace(txtTenLop.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Mã khoa, Mã lớp và Tên lớp
không được để trống!", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                    return;
                }

                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                {
                    connsql.Open();
                }

                string insertString = "insert into Lop values('" +
txtMaLop.Text.Trim() + "', '" + txtMaKhoa.Text.Trim() + "', N'" + txtTenLop.Text.Trim() + "')";
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString,
connsql);
                cmd.ExecuteNonQuery();

                if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                {
                    connsql.Close();
                }

                MessageBox.Show("Thêm lớp thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                ClearTextBoxes();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Thêm thất bại! Lỗi: " + ex.Message,
"Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaLop.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Mã lớp không được để trống khi
sửa!", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                    return;
                }

                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                {
```

```
                                connnsql.Open();
                        }

                        // Cập nhật thông tin lớp dựa theo MaLop[cite: 14]
                        string updateString = "update Lop set MaKhoa = '" +
txtMaKhoa.Text.Trim() +
                                                                "', TenLop = N'" +
txtTenLop.Text.Trim() +
                                                                "' where MaLop = '" +
txtMaLop.Text.Trim() + "'";

                        SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateString,
connnsql);
                        cmd.ExecuteNonQuery();

                        if (connnsql.State == ConnectionState.Open)
                        {
                                connnsql.Close();
                        }

                        MessageBox.Show("Sửa thông tin lớp thành công!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        ClearTextBoxes();
                }
                catch (Exception ex)
                {
                        MessageBox.Show("Sửa thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
        }

        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
                try
                {
                        if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaLop.Text))
                        {
                                MessageBox.Show("Vui lòng nhập Mã lớp cần xóa!",
"Cảnh báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                return;
                        }

                        DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn
muốn xóa lớp này?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
                        if (dr == DialogResult.Yes)
                        {
                                if (connnsql.State == ConnectionState.Closed)
                                {
                                        connnsql.Open();
                                }

                                string deleteString = "delete Lop where MaLop = '" +
txtMaLop.Text.Trim() + "'";
```

```
                                        SqlCommand cmd = new SqlCommand(deleteString,
connsql);
                                        cmd.ExecuteNonQuery();

                                        if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                                        {
                                                connsql.Close();
                                        }

                                        MessageBox.Show("Xóa lớp thành công!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                        ClearTextBoxes();
                                }
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                MessageBox.Show("Xóa thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Lỗi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }
                // Hàm phụ trợ làm sạch ô nhập
                private void ClearTextBoxes()
                {
                        txtMaKhoa.Clear();
                        txtMaLop.Clear();
                        txtTenLop.Clear();
                        txtMaKhoa.Focus();
                }
        }
}

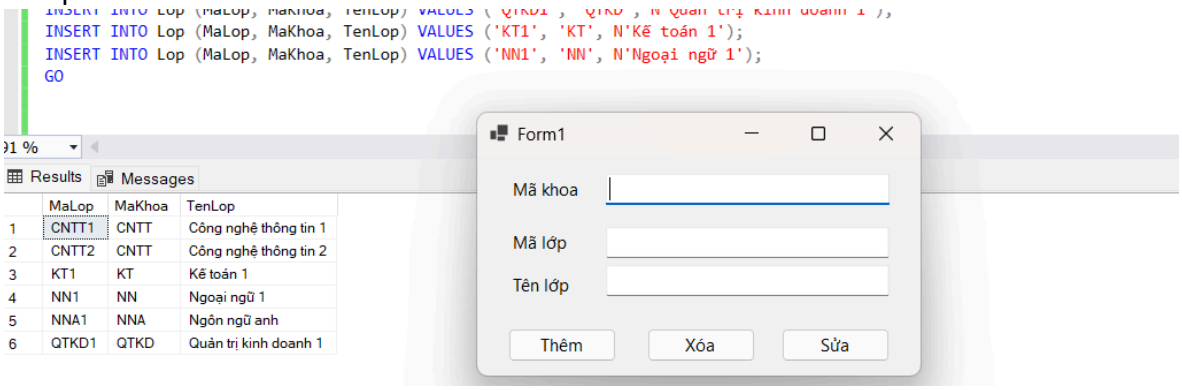
USE QLSINHVIEN;
GO

-- Tạo bảng Lop (với MaLop là khóa chính)
CREATE TABLE Lop (
    MaLop VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    MaKhoa VARCHAR(10) NOT NULL,
    TenLop NVARCHAR(100) NOT NULL
);
GO

-- Thêm dữ liệu mẫu vào bảng Lop (ít nhất 5 mẫu tin)
INSERT INTO Lop (MaLop, MaKhoa, TenLop) VALUES ('CNTT1', 'CNTT', N'Công nghệ
thông tin 1');
INSERT INTO Lop (MaLop, MaKhoa, TenLop) VALUES ('CNTT2', 'CNTT', N'Công nghệ
thông tin 2');
INSERT INTO Lop (MaLop, MaKhoa, TenLop) VALUES ('QTKD1', 'QTKD', N'Quản trị kinh
doanh 1');
INSERT INTO Lop (MaLop, MaKhoa, TenLop) VALUES ('KT1', 'KT', N'Kế toán 1');
INSERT INTO Lop (MaLop, MaKhoa, TenLop) VALUES ('NN1', 'NN', N'Ngoại ngữ 1');
GO
```

```
USE QLSINHVIEN;
GO
-- Kiểm tra lại dữ liệu trong bảng
SELECT * FROM Lop;
GO
```

Kết quả



Giải thích:

- Nút thêm: Kiểm tra các ô nhập liệu (txtMaKhoa, txtMaLop, txtTenLop) không được để trống. Mở kết nối, thực thi câu lệnh SQL INSERT INTO thông qua SqlCommand và ExecuteNonQuery(), sau đó đóng kết nối và thông báo thành công.
- Nút sửa: Chạy câu lệnh SQL UPDATE để thay đổi Mã khoa và Tên lớp
- Nút xóa: thực thi lệnh DELETE